2021–2024

PORTFOLIO

作品集

蔡正阳
DESIGNER | BinG

DESIGN BY BinG

2021–2024

ABOUT ME

关于我

在设计中擅长思维发散，设计反思，可以就一点深入剖析并统筹把握。在小组合作中擅长组织分配，对设计每个步骤有较为清晰的认识，可以及时发现一些问题并预测一些可能发生的隐患。

Cai 蔡正阳 zheNGyaNG

BASIC INFORMATION

基本信息

性别：男
年龄：21
籍贯：江苏常州
邮箱：bing2002czy@gmail.com
电话：18961198692
英语素养：CET6

EDUCATION

教育背景

本科院校：南京工业大学
本科专业：艺术与科技

主修课程：设计概论 · 美术基础 · 空间会展设计 · 信息交互设计 · 整合创新设计实践 · 照明设计 · 用户体验服务体系设计

KEY SKILL

主要技能

- TOUCHDESIGNER ●●●●○
- CHATGPT ●●●●○
- MIDJOURNEY ●●●●○
- ARDUINO ●●●○○
- FIGMA ●●●○○
- AFTER EFFECTS ●●●●○

STUDENT EXPERIENCE

个人履历

2021年参与中建地产平面项目。

2022年负责西藏航空物料设计及落地

2022年负责西藏航空交互公众号及其推文

2022年负责子东设计事务所logo设计

2022年以第一负责人参加了大学生创新创业训练计划项目，并取得了省级评级。

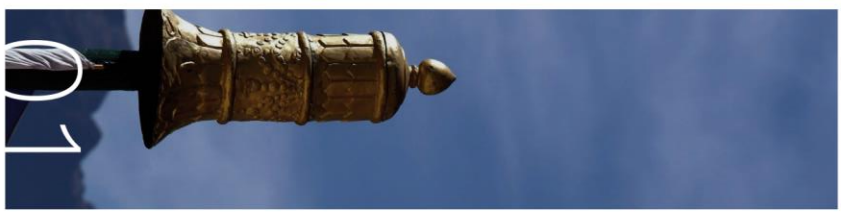
MAJOR HONOR

主要荣誉

大学生创新创业训练计划项目	省级
2023BEDA-英国生态设计奖	银奖
2023BICC-中英国际创意大赛	银奖
绚丽年华第十六届全国美育教学成果展	一等奖
东方设计奖全国高校创新设计大赛	二等奖
第11届未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛	二等奖
香港当代设计奖	二等奖
第六届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛	二等奖
HKDADC香港数字艺术设计大赛	三等奖

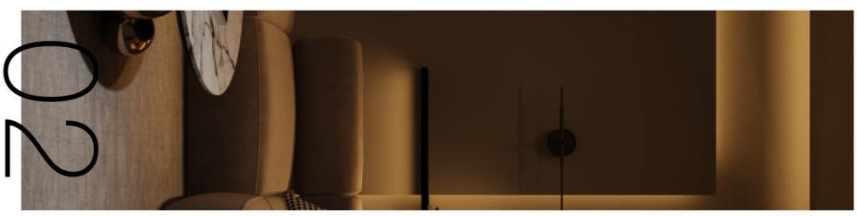
CONTENT

Pg no.



心.境.声

交互装置设计



当代年轻人智能家居

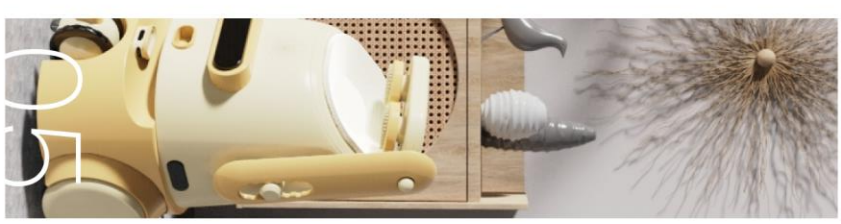
空间.灯光设计

影遇

非遗文化体验馆服务系统设计

亲子双人电助力自行车

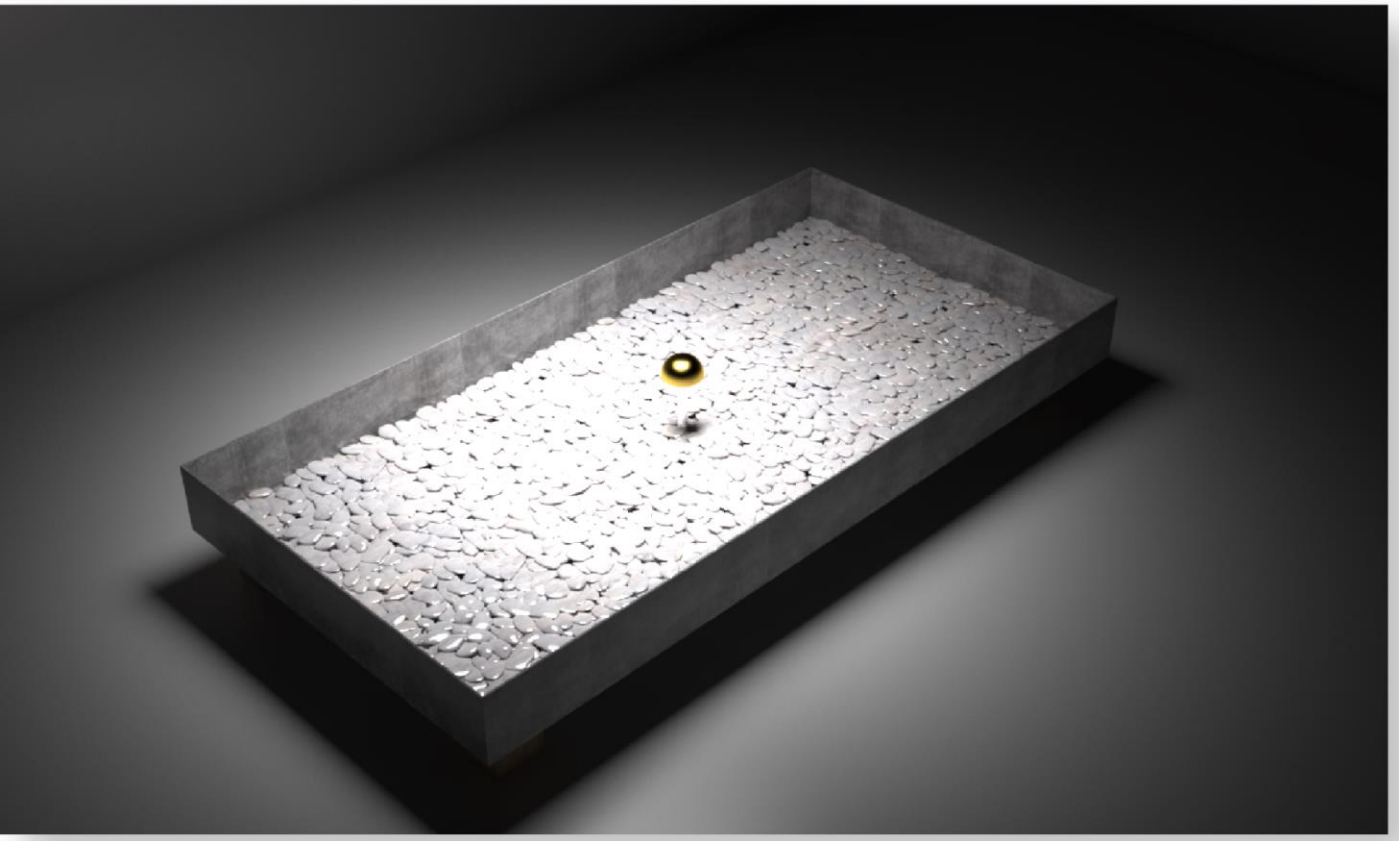
工业设计



猫咪陪伴机器人

工业设计

PROJECT*5

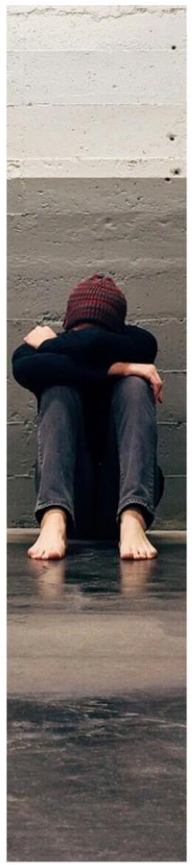


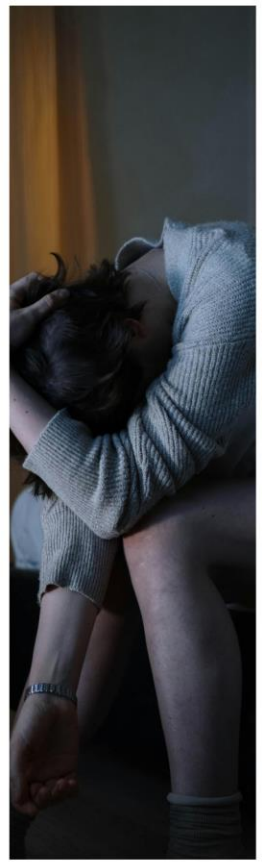
01

心.境.声–交互装置设计

SOCIAL PHENOMENON

社会现象



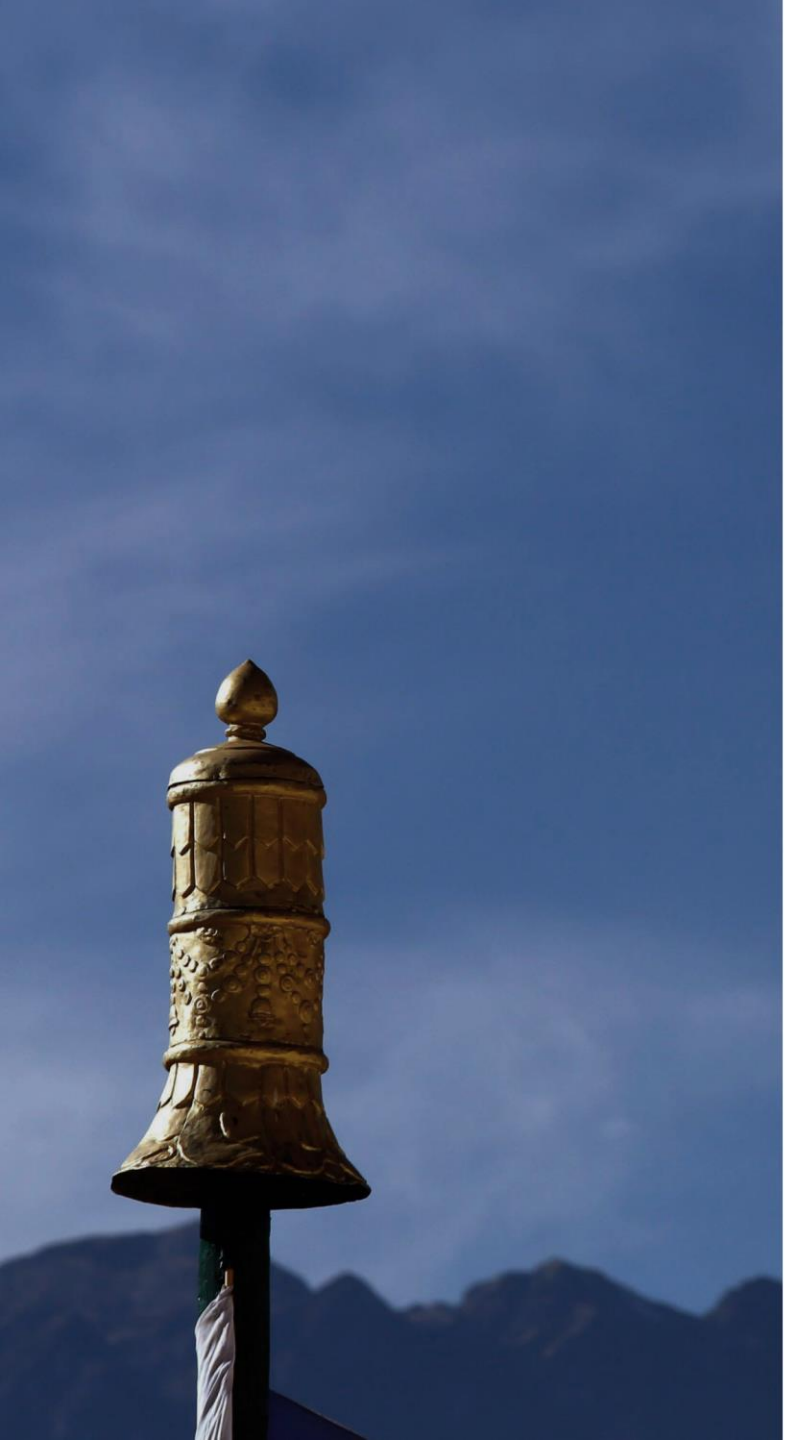


Impetuous

浮躁

在现代社会中，人们的生活节奏明显加快，这种快节奏的生活方式使得许多人变得浮躁不安。每天，我们都在忙碌地奔波，为了工作、为了生活、为了家庭，我们几乎没有时间停下来，静静地思考，静静地享受生活的乐趣。

这种快节奏、浮躁的生活方式，使得我们很难有时间去关注自己的内心，去关注身边的人和事。我们可能会忽视了生活中的美好，忽视了与家人、朋友的亲密关系，甚至忽视了自己的健康。



THE EMBODIMENT OF STILLNESS
“静”的具象化

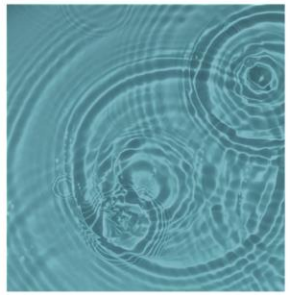
Preface
前言

现代人缺乏一种“静”的感觉，都过于浮躁。因此，我们准备从生活中能感受到“静”的事物入手，在它们的身上把抽象的“静”提炼出来。最终，我们准备从日式园林中的枯山水，寺庙里的钟声，还有在打坐的和尚，在冥想的大师这几样具体事物入手。让人可以通过某种装置与其互动，感受到这种被抽象出来而又具象到装置中的“静”，倾听自己的内心，感受自己的心跳。

ELEMENTAL PLANING

元素刨析

日式枯山水中的意境



具象为水中心的石头

寂静的寺庙中的“静”

具象为寺庙中绵悠的钟声

震动

具象为稳定而沉重的心跳

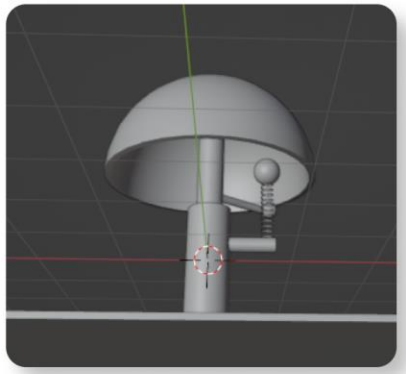
正在冥想的大师所展现出来的静

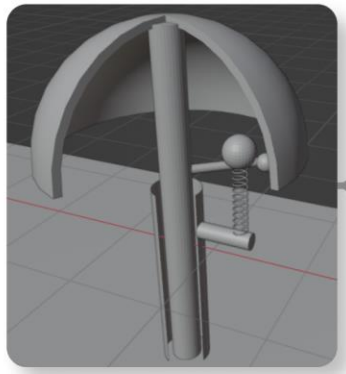
IDEAS IN TANDEM

想法串联

经过一系列的总结和思考，我们最终从枯山水，寺庙，僧人这三个点外具象化出了三个带有意境的“静”，我们不断延申并总结，最后将这三点串在一起，通过震动将它们三者联系在一起。通过心跳引发钟声，最后依靠钟的震动击打水面从而引发像日式枯山水中的涟漪。

DESIGN PROCESS
设计过程

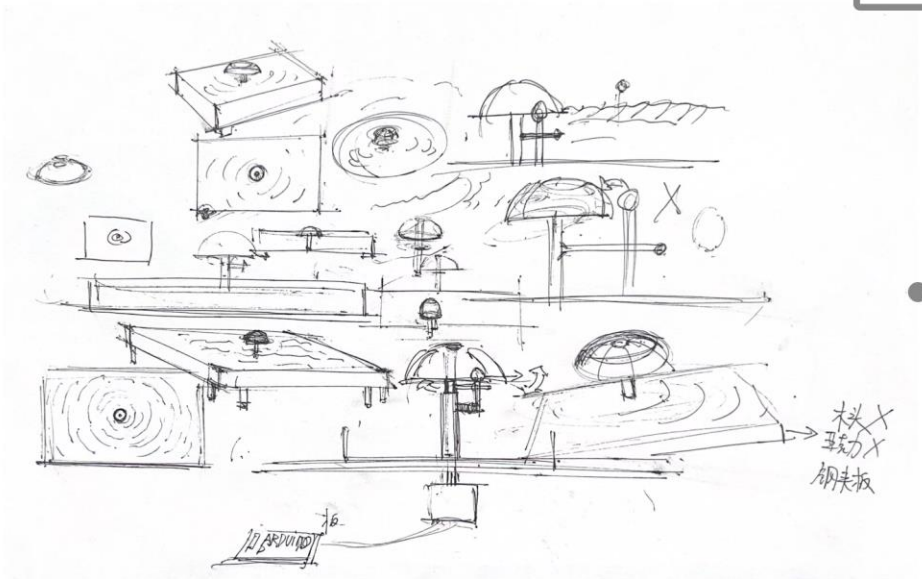




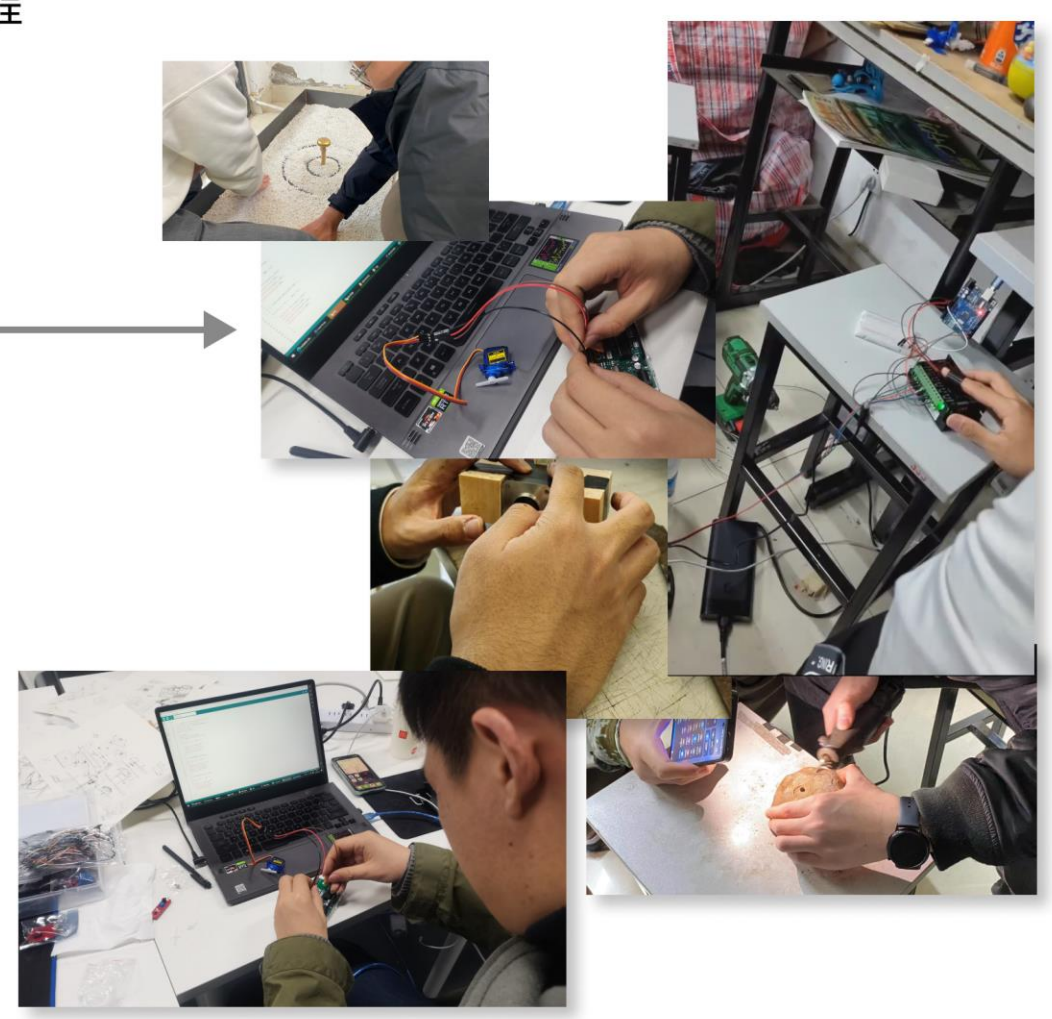
SECOND STEP

FIRST STEP

SKETCH DEDUCTION
草图推演



HANDS-ON PROCESS
实操过程



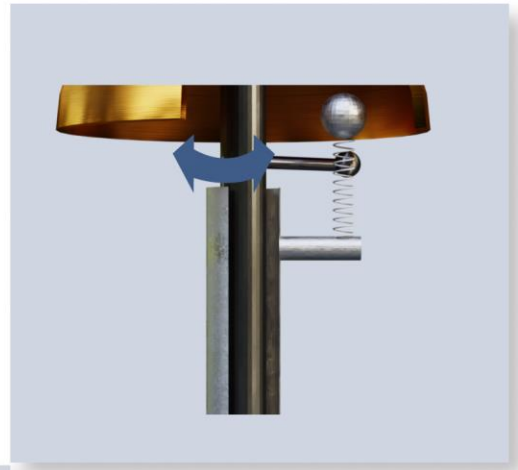
STRUCTRUAL ELUCIDATION
结构解析

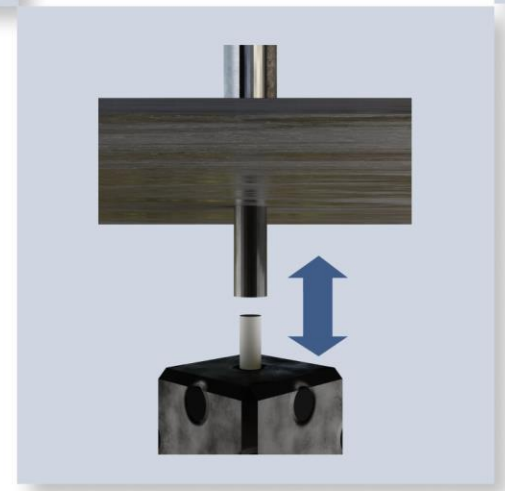
扫码查看设计结构

DETAIL STRUCTURE SCRUTINY
细节结构推敲

1

舵机藏于铁片之下，连接内支杆。必要时可拆卸更换。





2

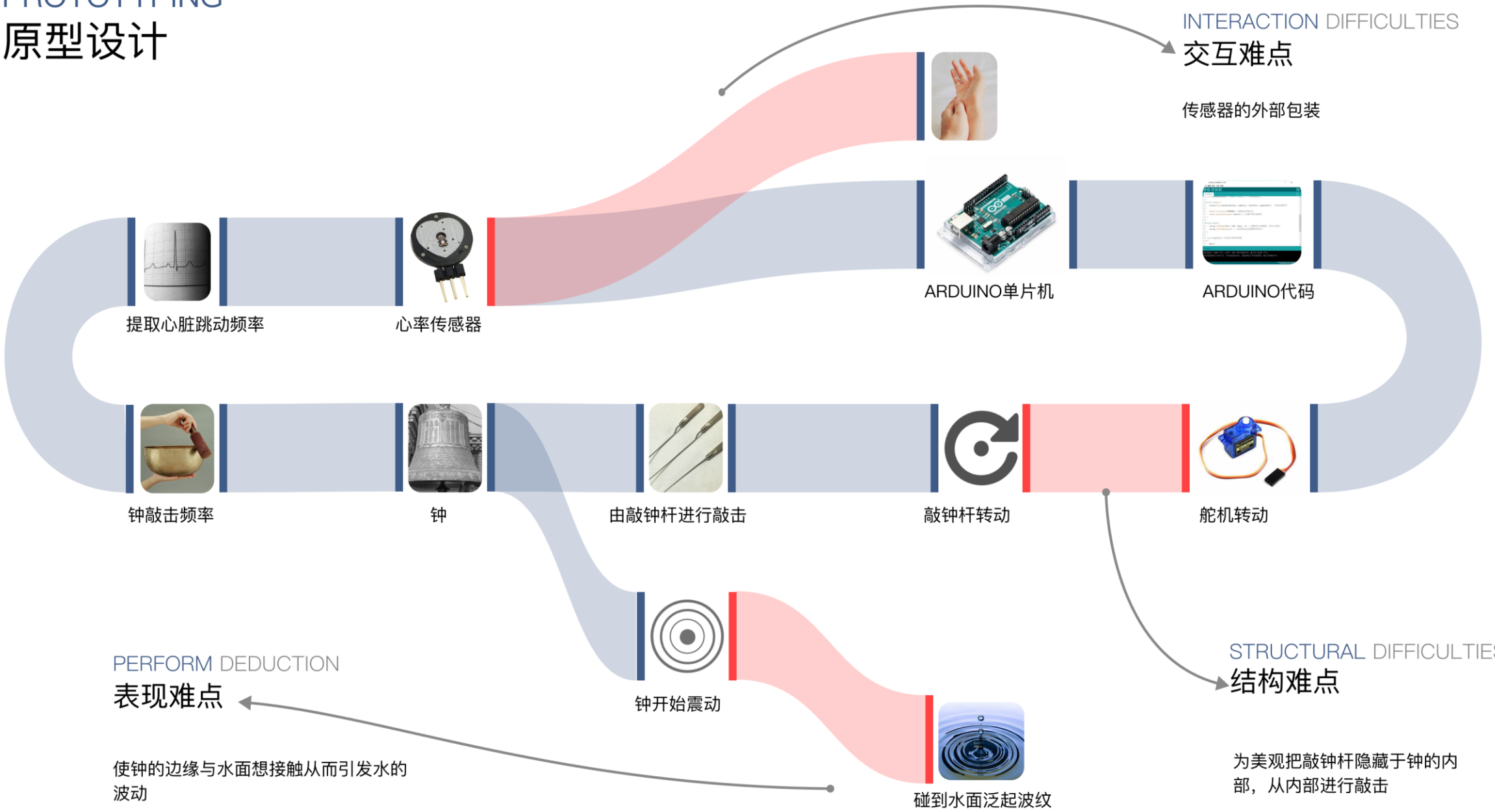
拨片通过内杆自传从而波动弹簧小铁球击打铃铛内壁，从而发出声音。

3

支杆做了双重管道，内管受舵机控制转动，外管保持不动，用来稳固击铃球。

PROTOTYPING

原型设计



INTERACTION DIFFICULTIES

交互难点

传感器的外部包装

STRUCTURAL DIFFICULTIES

结构难点

为美观把敲钟杆隐藏于钟的内部，从内部进行敲击

PERFORM DEDUCTION

表现难点

使钟的边缘与水面想接触从而引发水的波动

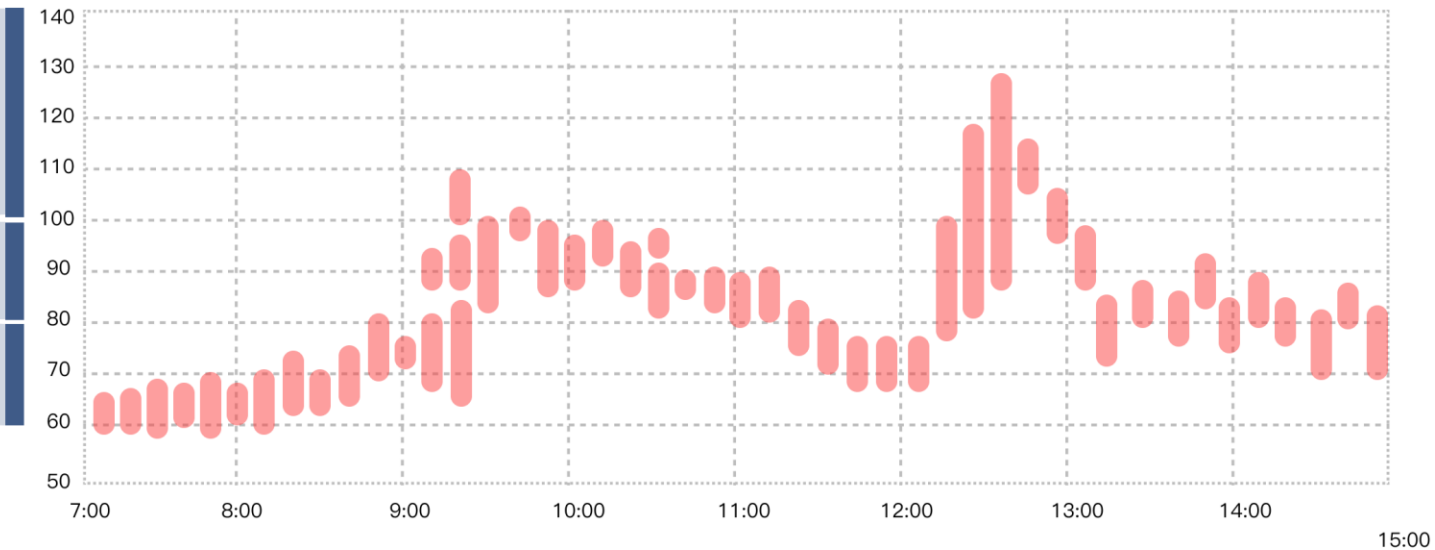
PROTOTYPING

原型设计

```
30  delay(20);
31  digitalWrite(dirPin,HIGH);
32  if ( (myBPM > 60) && (myBPM < 80))
33  {
34  for(int x = 0; x < 800; x++)
35  {
36    digitalWrite(stepPin,HIGH);
37    delayMicroseconds(300);
38    digitalWrite(stepPin,LOW);
39    delayMicroseconds(300);
40  }
41  }
42  if ( (100>myBPM)&&(myBPM>80) )
43  {
44  for(int x = 0; x < 800; x++)
45  {
46    digitalWrite(stepPin,HIGH);
47    delayMicroseconds(200);
48    digitalWrite(stepPin,LOW);
49    delayMicroseconds(200);
50  }
51  }
52  if ( (140>myBPM)&&(myBPM>100) )
53  {
54  for(int x = 0; x < 800; x++)
55  {
56    digitalWrite(stepPin,HIGH);
57    delayMicroseconds(100);
58    digitalWrite(stepPin,LOW);
59    delayMicroseconds(100);
60  }
```

输入心率数据

```
22  void loop()
23  {
24    int myBPM = pulseSensor.getBeatsPerMinute();
25   if (pulseSensor.sawStartOfBeat()) {
26   Serial.println("♥  A HeartBeat Happened ! ");
27   Serial.print("BPM: ");
28   Serial.println(myBPM);
29  }
```



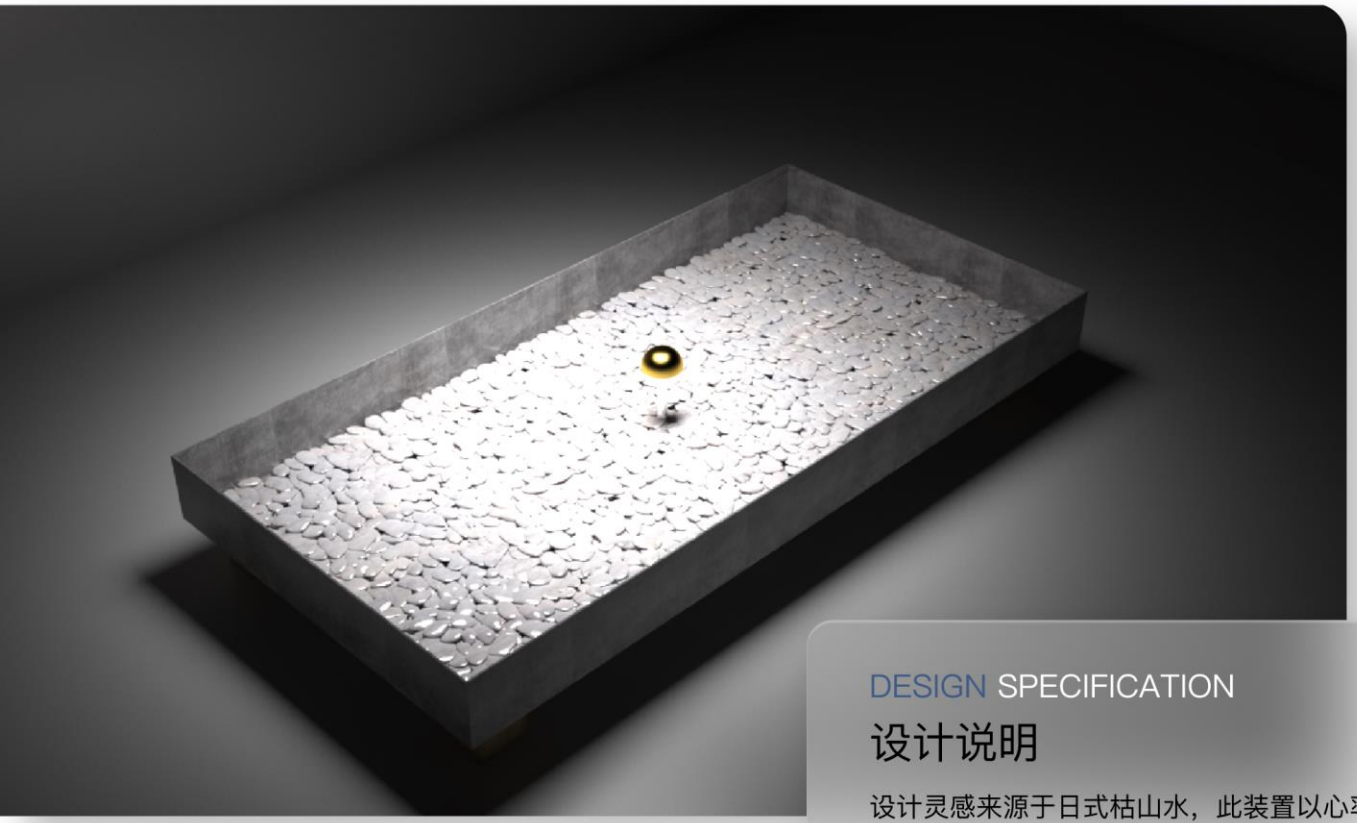
RUNNING LOGIC

运行逻辑

我们将一个人的日常心率活动总体归为三种类型，分别为BPM值从60–80，80–100，100–140。
在每个区间，我们把每类状态映射的心率数据转化为固定的转速驱动舵机。从一个模拟信号简化为数字信号，使最终的效果趋于一个相对稳定的状态。

OPUS AND OUTPUT

作品产出



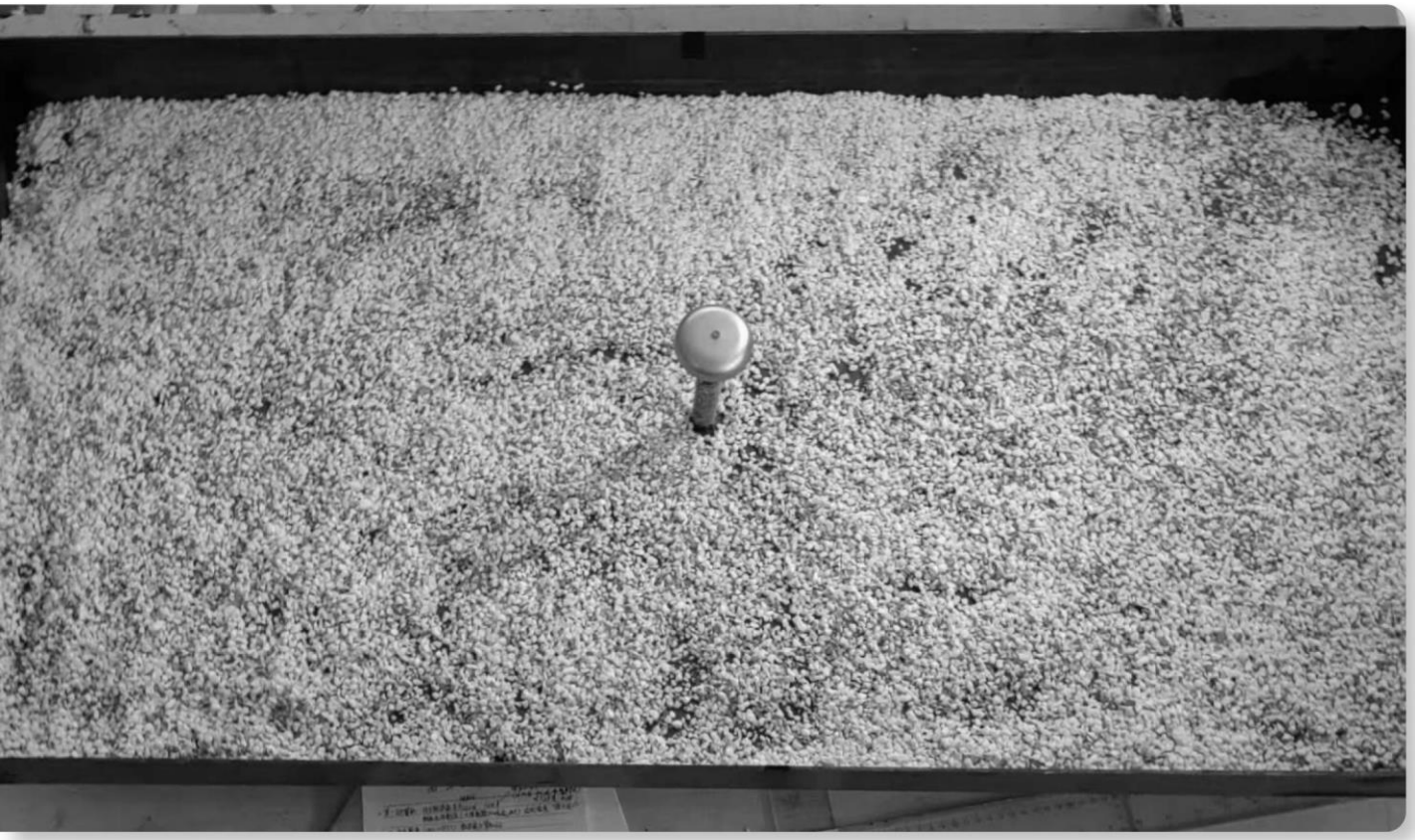
DESIGN SPECIFICATION

设计说明

设计灵感来源于日式枯山水，此装置以心率传感器为基础，经由Arduino模块带动马达转动，铃铛随之被敲响，最终将人的心跳转化为钟声与水的波纹，实现了听觉与视觉上的双重体验，让体验者在方寸之间仿佛站在了日式园林之中，听这悠扬的钟声，享受这一刻倾听自己的安宁。

OPUS AND OUTPUT

作品产出



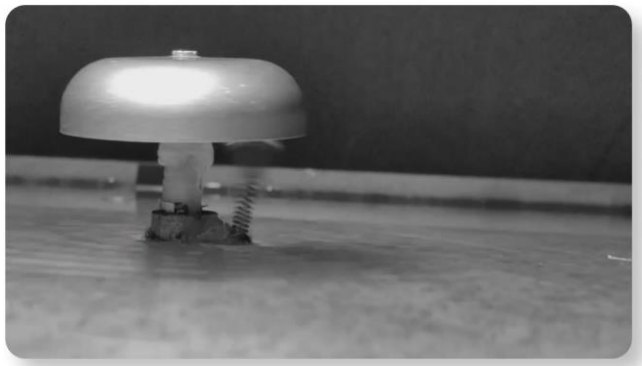
Process

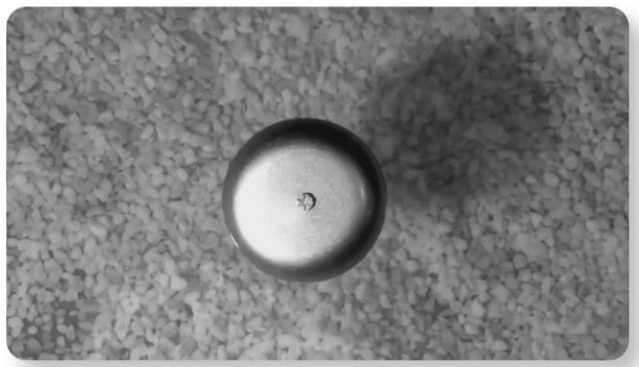
过程

此时装置内未装水，为盆内石子划分形状，调试铃铛响声与心率采集的稳定性。

OPUS AND OUTPUT

作品产出





End result

最终成品

最终成品是往该装置中注入清水，刚好漫过弹簧的位置，碰到水面泛起涟漪，最终体现出枯山水中抽象的“静”。

扫码查看装置视频

SMART HOME

当代年轻人智能家居.空间.灯光设计

02

SMART HOME

当代年轻人智能家居.空间.灯光设计

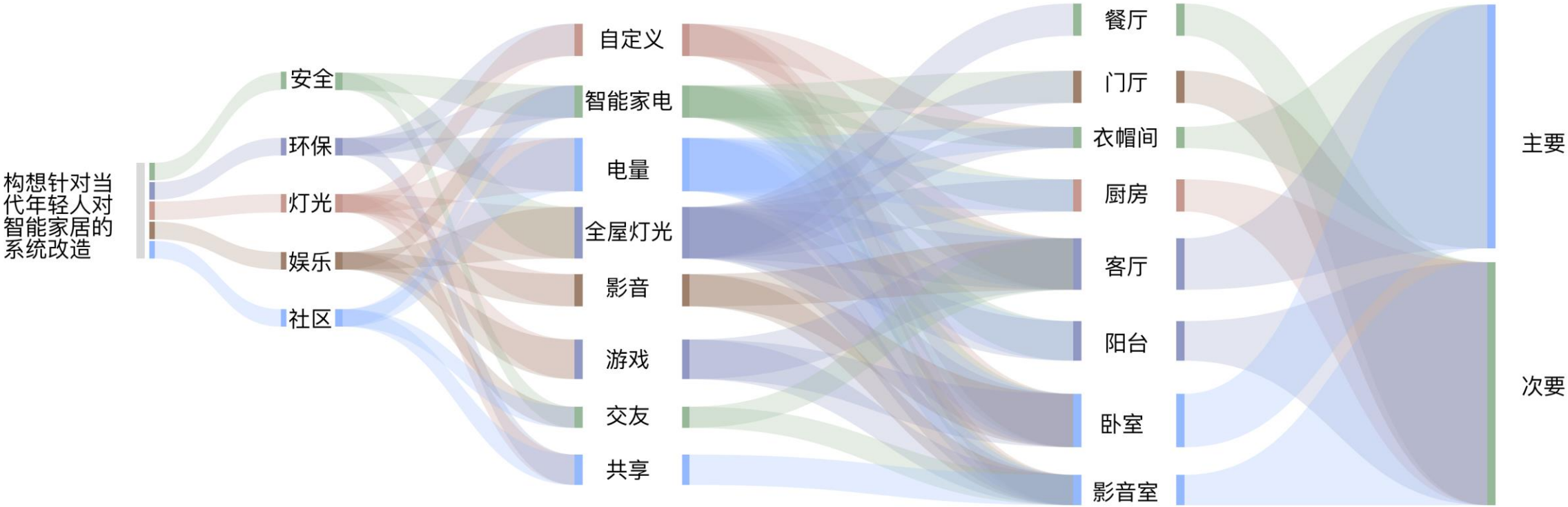
PROJECT BACKGROUND

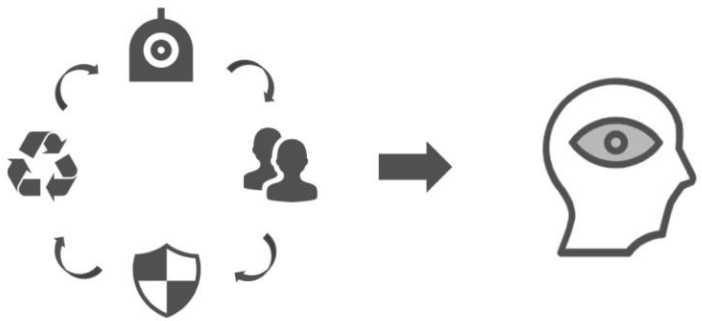
项目背景

智能家居应用和智能交互已经成为现代居住空间的重要组成部分，特别是对于年轻人而言。基于这一趋势，我们计划开发一套智能家居系统，该系统将包含新时代人工智能智能家居系统，智能家居安全，智慧社区等多个概念展开设计，以满足当代年轻人的智能生活需求。

DESIGN PROCESS

设计思路

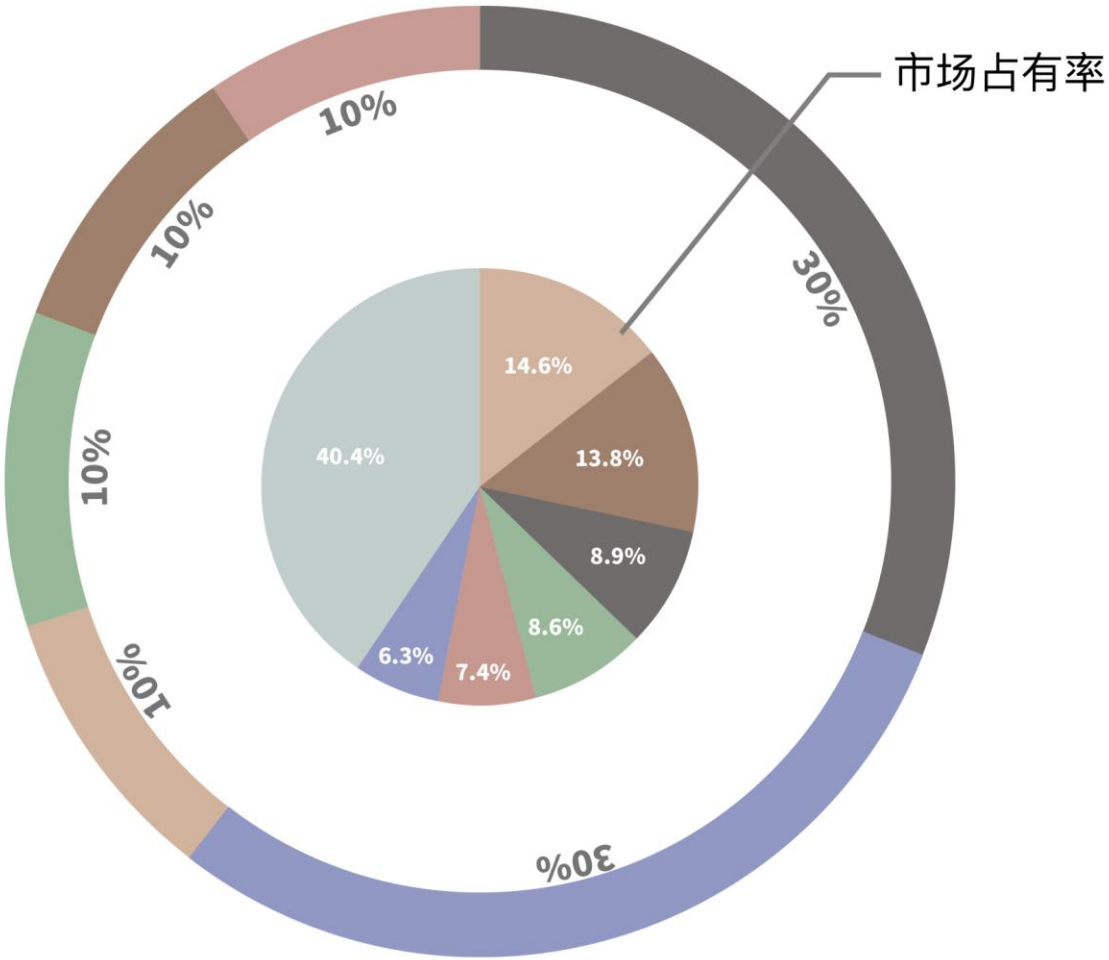




提出针对当代年轻人的智能家居系统，在市面上的智能家居系统的分析中，尽量根据当代年轻人生活需求尽可能完善和改进，从安全，环保，灯光，娱乐，社区等多维度的概念中补足，同时结合当代高速发展的人工智能在方案中加以运用和体现，使年轻人的生活真正实现智能化。

PRELIMINARY RESEARCH

前期调研



品牌和可靠度

智能家居品牌价格

安全隐私

数据来源——艾瑞咨询《2022年中国智能家居行业研究报告：智能视觉篇》

苹果

苹果智能家居的特点是高端、设计精美，与苹果果其他产品相容性强，同时具有出色的隐私保护功能。苹果智能家居支持Siri语音控制，可与家庭应用程序配对，让您更轻松地控制家庭设备。

三星

三星智能家居的特点是广泛的产品线，包括智能电视、智能冰箱、智能洗衣机等，也支持语音助手和智能家庭控制器，同时与其他三星设备相容性高。

亚马逊

亚马逊智能家居主要是由Echo系列智能音箱组成，支持语音助手Alexa。此外，它还有一系列智能插座、灯具、门锁等设备，用户可以使用Alexa进行语音控制。

小米

小米生态链涵盖了许多不同类型的智能家居设备，包括灯具、插座、空气净化器、电视、扫地机器人等。小米智能家居以价格实惠、品质可靠、易于使用等特点著称。

华为

华为智能家居主要以安防设备、路由器和无线音箱为主。华为智能家居以其高品质、先进的技术和易于使用的功能而著称。

谷歌

谷歌智能家居系统具有强大的语音控制和智能场景管理功能，支持多种智能家居设备，提供广泛的互联互通性，同时注重用户数据隐私保护。

PRELIMINARY RESEARCH

前期调研

苹果

虽然拥有忠实的用户群体，但市场份额在近年来相对稳定，总体上处于下降趋势。

三星

在智能家居市场份额上处于下降趋势。

亚马逊

在智能家居市场份额上处于下降趋势。

小米

在智能家居市场份额上呈现上升趋势，成为全球智能家居市场份额第一或第二的品牌之一。

华为

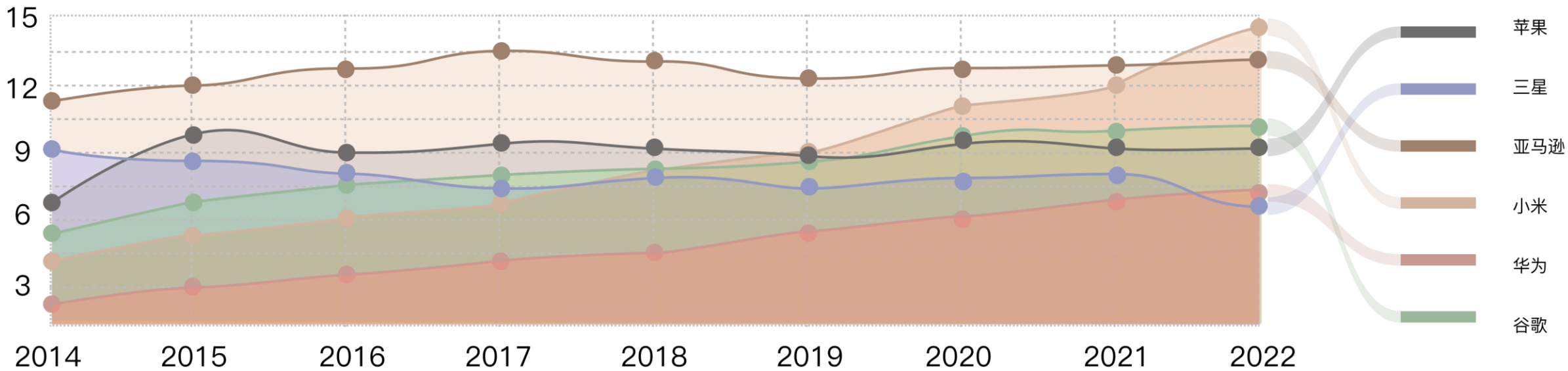
在智能家居市场份额上也呈现上升趋势，但总份额仍然较小。

谷歌

在智能家居市场份额上呈现稳定增长的态势，市场份额位于全球智能家居品牌前列。

MARKET SHARE OF EACH BRAND

各品牌市场占有率



数据来源——中研网《2022年中国智能家居自动化系统行业市场现状及重点企业》

USER GROUP ANALYSIS
用户群体分析

USER PORTRAIT
用户画像

灯光系统-创造工作氛围

影音系统-用多个设备提高工作效率

影音系统-制造娱乐空间

照明系统-制造家庭氛围

安保系统-防盗防火,室内监测

环保系统-空气净化

健康系统-家庭生活健康监测

影音系统-建造娱乐氛围

安保系统-监视家庭状况

照明系统-对灯光氛围要求多样

健康系统-检测生活状况

环保系统-空气进化

影音系统-上网时间长

灯光系统-对灯光氛围要求多样

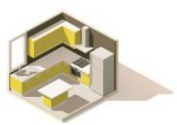
影音系统-建造娱乐氛围

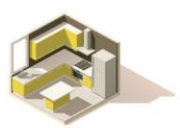
安保系统-监视家庭状况

照明系统-对灯光氛围要求多样

PROPENSITY EMPHASIS
倾向重点

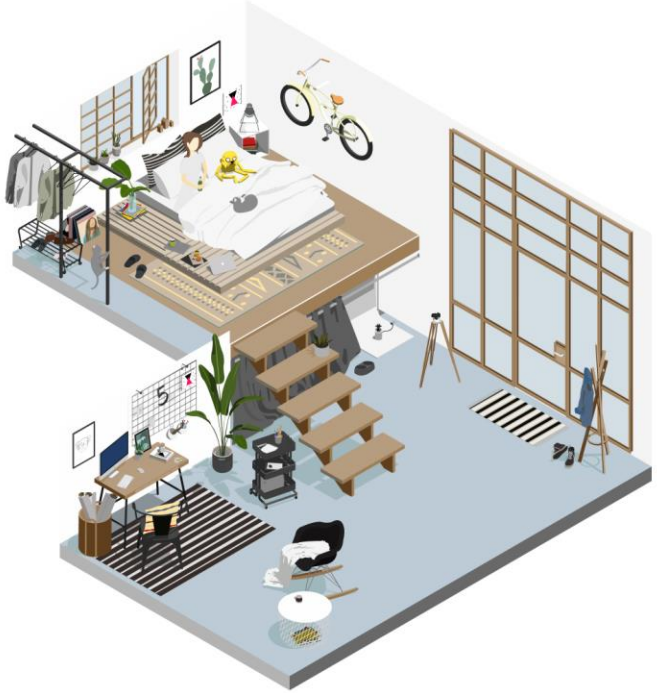
RESIDENTIAL SPACE ANALYSIS
居住空间分析





USER GROUP ANALYSIS

用户群体分析



SUMMARY

总结

数字化程度高：年轻人的生活方式数字化程度高，更加倚赖于智能设备、网络和移动设备，习惯使用智能设备掌握生活的方方面面。

社交程度高：年轻人的生活方式大都已被数字化，尤其是社交，通过智能家居与年轻人的社交相结合，是一个方向。

网络消费观念强：年轻人更加崇尚分享经济，追求便捷、快速、便宜、优质的消费方式，智能家居的应用可以帮助他们提高生活质量，为其提供更好的生活体验。

生活压力大：现代社会中，年轻人的生活压力大，时间紧，不想浪费时间在琐事上，因此需要一些能够节省时间的工具。智能家居的自动化功能可以帮助他们节省时间，提高生活效率。

追求新鲜感：年轻人对新鲜感的追求很强，智能家居的高科技性能和便捷性使其非常吸引年轻人的眼球。

环保意识强：年轻人更加重视环境保护，智能家居的能源管理功能可以使他们更好地控制家庭能源的消耗，节约用电，减少碳排放。

INTELLIGENT HOME APPLIANCES

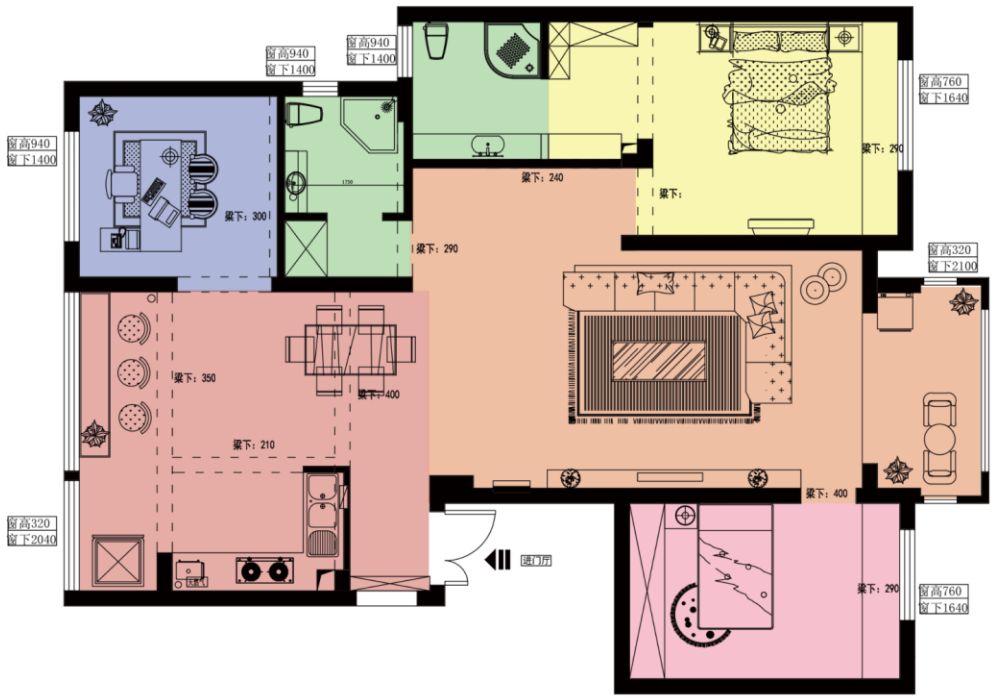
可智能化的家电

CAD DRAWING

CAD图纸

FUNCTIONAL PARTITION CHART

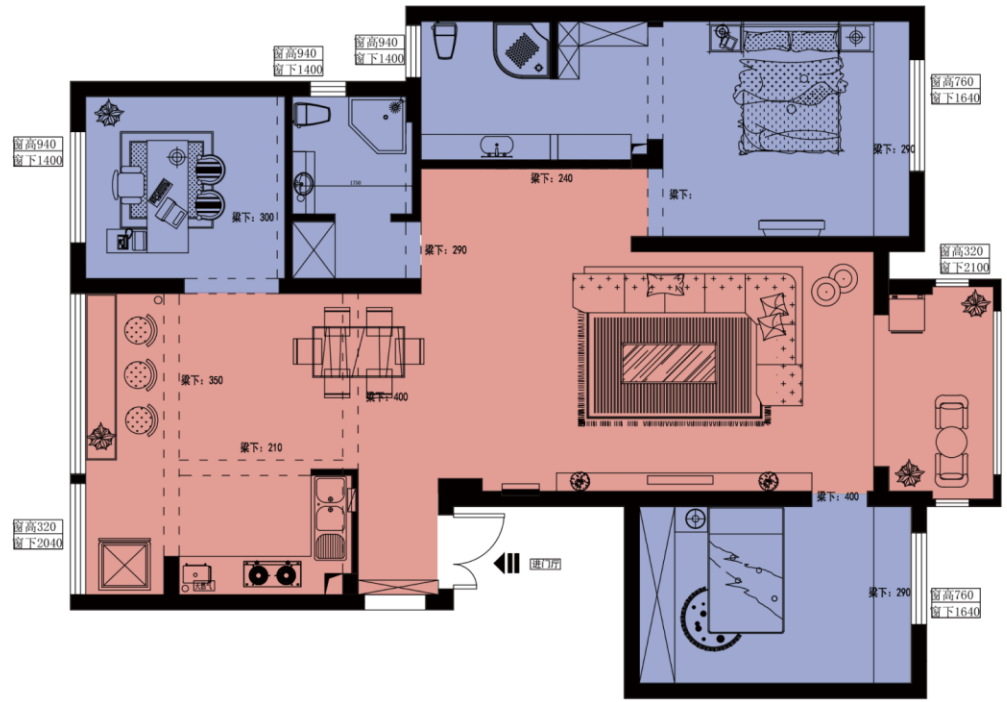
功能分区图



厨房餐厅　客厅阳台　次卧　书房　厕所　主卧衣帽

ACTIVE AREA MAP

活动区域图



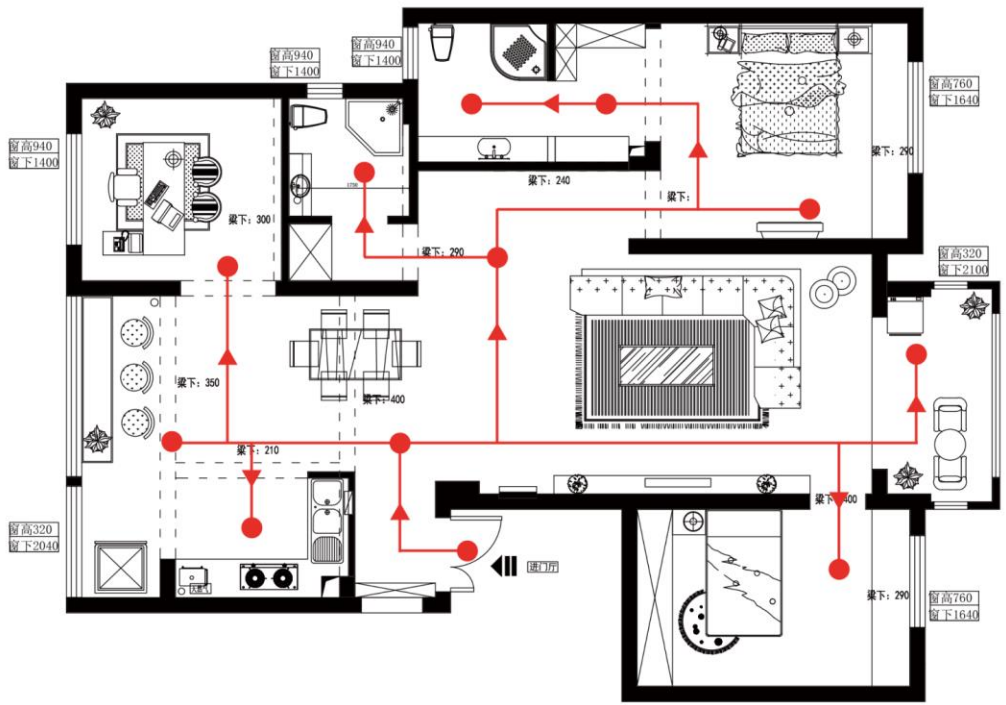
活动冷区　活动热区

CAD DRAWING

CAD图纸

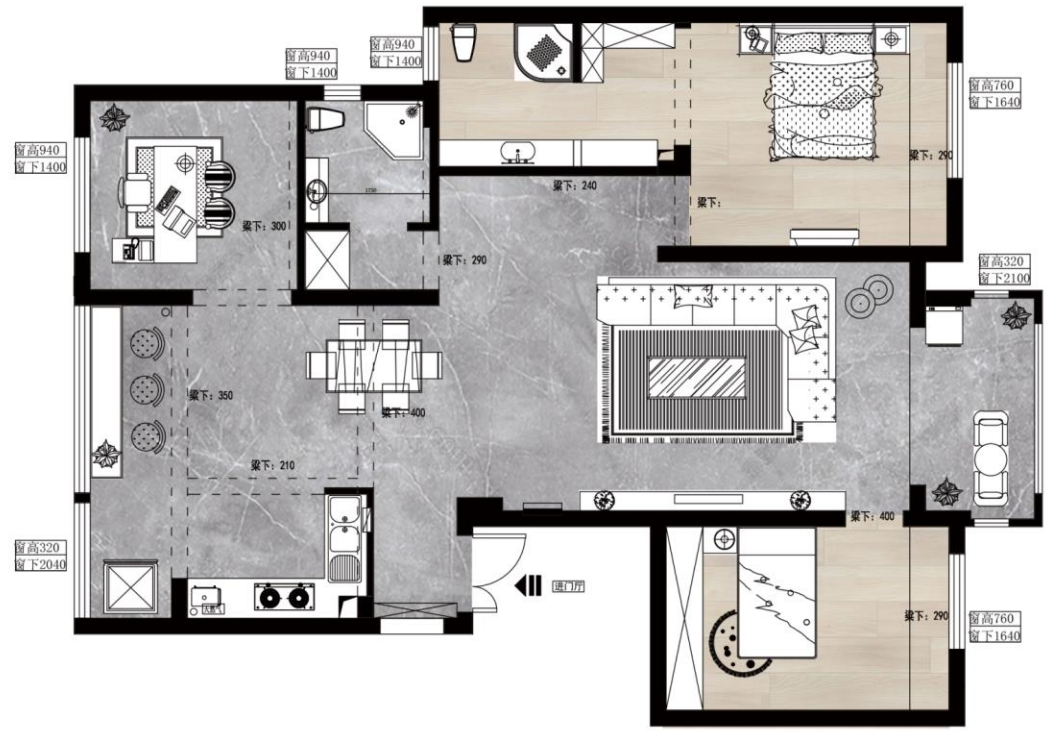
PERSON FLOW DIAGRAM

人流动线图



COLORIMETRIC CHART

彩平图



EFFECT DRAWING

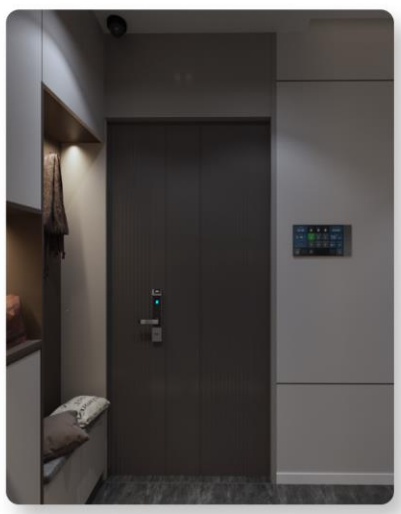
效果图

Hall and balcony

门厅和阳台

门厅的智能门锁和监控系统提升安全性。感应灯光和自动化设备（如一键离家模式）提升便利性。

阳台的智能洗护让洗衣机可自动监测衣物材质和水质，匹配最佳洗涤程序。并配有智能晾晒和智能遮阳。



Living room

客厅

智能客厅配备智能电视、投影仪、音响等。可以作为家庭成员交流、互动的空间，通过智能灯光、背景音乐等设备营造温馨、舒适的氛围。并根据个人喜好和习惯自动调整环境，如灯光亮度、室内温度等，使生活更加便利和舒适。

EFFECT DRAWING

效果图

Kitchen

厨房

厨房的智能设备控制可以通过语音、触屏、手势等方式控制厨房设备。并通过智能传感器和数据分析帮助监测食材的营养成分和卫生状况。还可以通过智能冰箱等设备能够监测食材新鲜度。

Cloakroom and bedroon

衣帽间和卧室

LIGHT SOURCE ANALYSIS

光源分析

ENERGY EFFICIENCY OF LIGHT SOURCE

光源能效

LED电灯泡

相对于传统白炽灯泡，LED灯泡的能效通常高出80%以上。因此使用LED灯泡可以节省大量的能源和电费。

智能吸顶灯

智能吸顶灯的能效通常比传统吸顶灯高20–30%。因此使用智能吸顶灯可以有效地减少能源浪费，并且为家庭提供更加智能化的灯光体验。

智能灯带

智能灯带使用的是LED技术，因此它们比传统的灯带能效更高。

智能台灯

相对于传统台灯，智能台灯使用的LED灯珠能效更高。

LIGHT SOURCE FITTINGS

光源配件

优点：方便控制
节省能源
提高生活质量

缺点：成本较高
依赖网络
需要技术支持

LIGHT SOURCE PERSONALIZATIO

光源个性化

个体需求

今天是我们的结婚纪念日，把灯光调的浪漫一点

追求个性

如果这个灯光可以自定义的话就太酷了

社交属性

晚上在家里开派对，我需要一个有着炫酷灯光的派对模式

舒适放松

运动了一天，很累。我需要一个放松舒适的灯光环境

私密性

我需要创作了，把灯光调到适合我的模式。

CONTROL MODE

控制方式

传统，不方便，但是位置固定

智能手机app开关，方便，可远程操控，可调节灯光亮度，色温等

传统，不方便，但是位置固定

开关灯更加便利，但不方便寻找

智能手机app开关，方便，可远程操控，可调节灯光亮度，色温等

开关灯更加便利，但不方便寻找

智能手机app开关，方便，可远程操控，可调节灯光亮度，色温等

开关灯更加便利，但不方便寻找

智能手机app开关，方便，可远程操控，可调节灯光亮度，色温等

传统，不方便，但是位置固定

开关灯更加便利，但不方便寻找

智能手机app开关，方便，可远程操控，可调节灯光亮度，色温等

LIGHT SOURCE ATMOSPHERE ANALYSIS
光源氛围解析

CONTOUR LIGHT
轮廓光

强调天花板、背景墙的轮廓，增加空间层次感，塑造视觉焦点

FOCAL LIGHT
焦点光

光线集中，照明范围小，适合营造局部氛围

常用灯具：吊灯、射灯、桌灯等

ENVIROMENT LIGHT
环境光

照明范围大，看不清直接光源，能让空间变得柔和细腻

常用灯具：吸顶灯、壁灯、嵌灯等

LIGHTING MODE

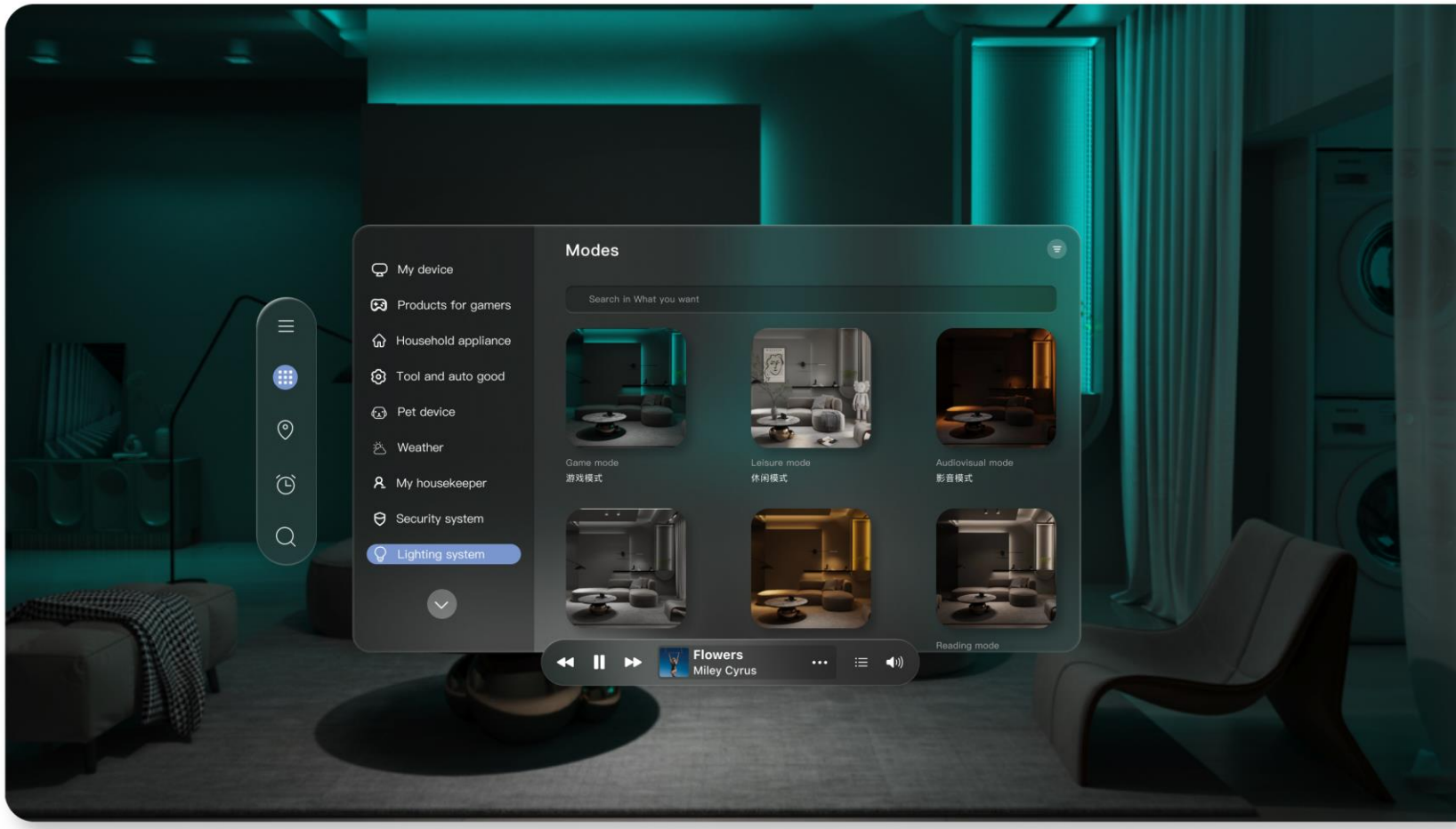
智能家居灯光模式

Multiple modes

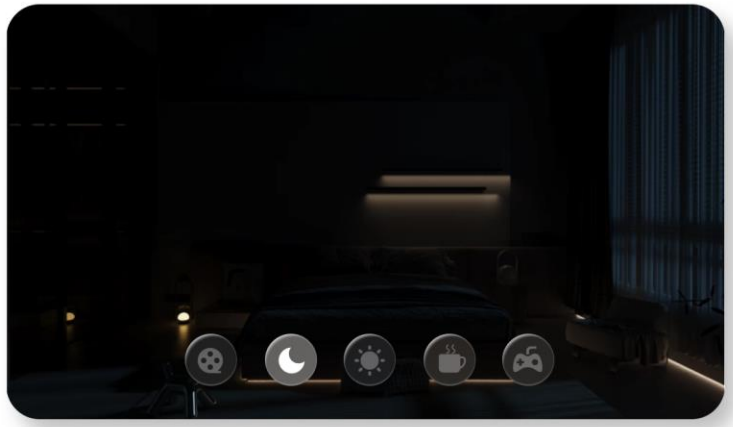
多种模式

智能家居灯光可以通过变换灯光的颜色和亮度等参数，来达到不同的氛围效果。通过APP来连接整个房间自动定位主人所在位置，打开灯光界面直接可以调节灯光颜色。

LIGHTING EFFECTS DISPLAY–LIVING ROOM
灯光效果展示–客厅

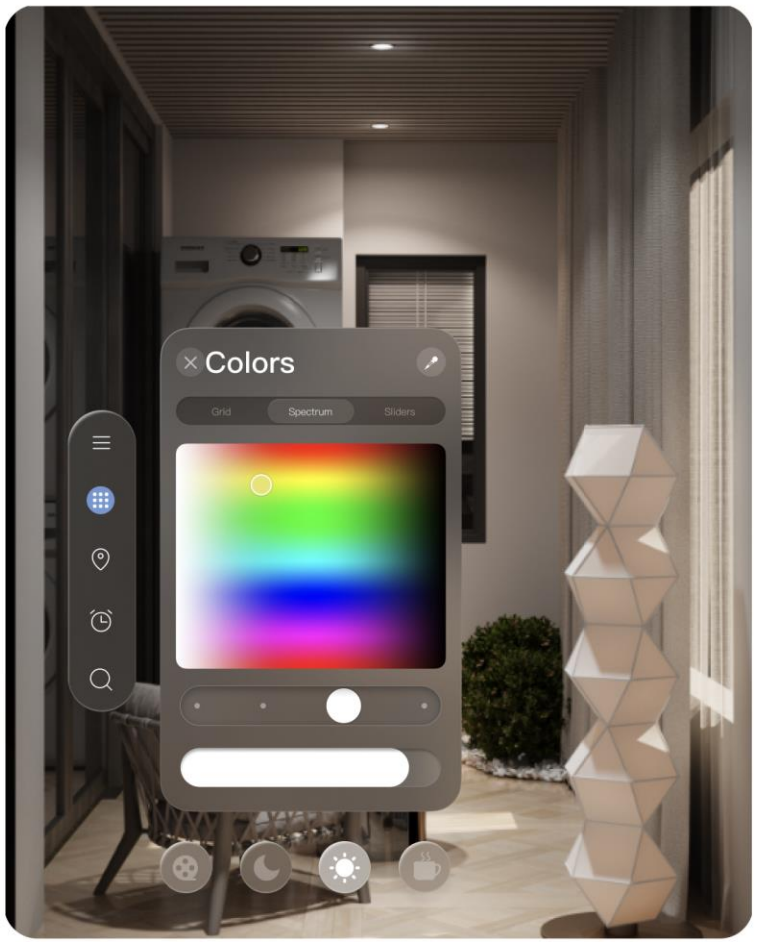


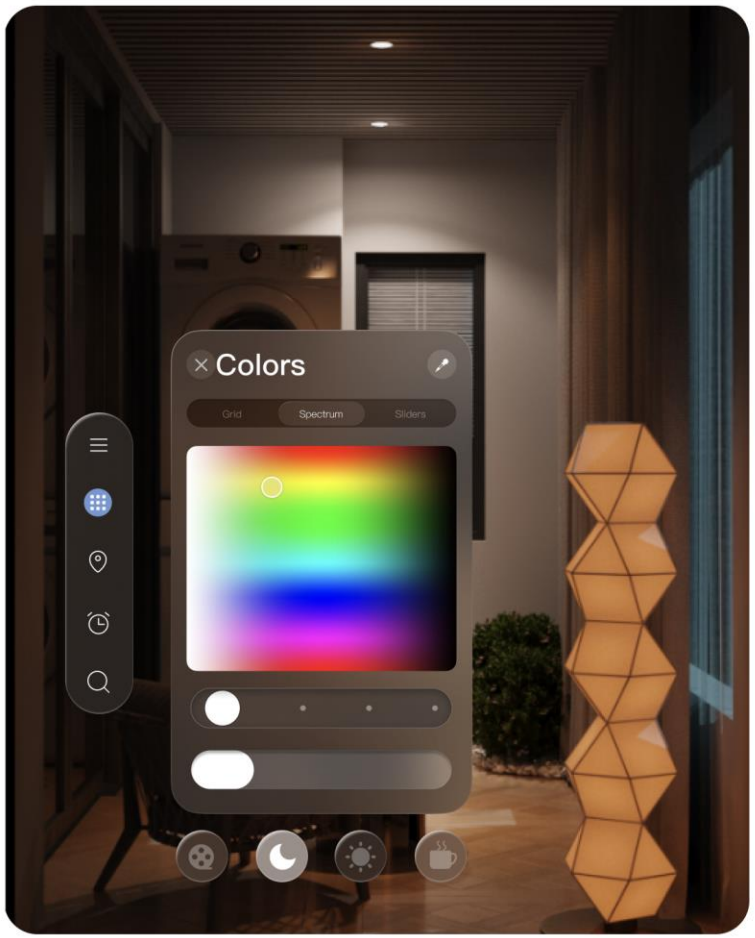
LIGHTING EFFECTS DISPLAY–BEDROOM
灯光效果展示–卧室



LIGHTING EFFECTS DISPLAY–BALCONY

灯光效果展示–阳台





Color temperature control

色温调节

智能家居灯光可以通过变换灯光的颜色和亮度等参数，来达到不同的氛围效果。通过APP来连接整个房间自动定位主人所在位置，打开灯光界面直接可以调节灯光颜色。

LIGHTING EFFECTS DISPLAY–CLOAKROOM

灯光效果展示–衣帽间

03

影遇.非遗文化体验馆服务系统设计

影遇.非遗文化体验馆服务系统设计

PI XIN XI

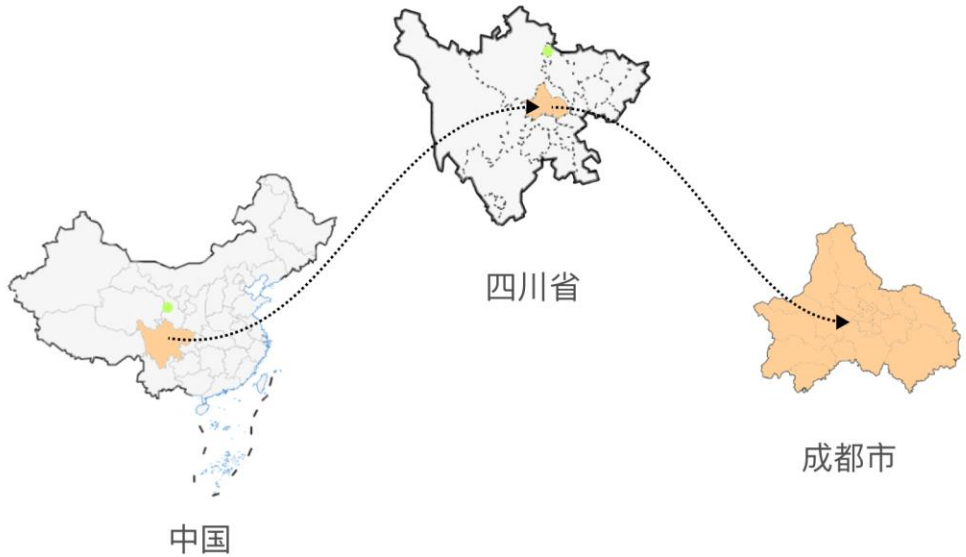
PROJECT BACKGROUND

项目背景

目前皮影戏面临观众减少、传承困难和市场竞争激烈等问题。皮影体验馆作为一种将皮影戏非遗文化与旅游业相结合的形式，可以增加对皮影戏的认知和了解，同时为皮影戏的传承提供经济保障和支持。因此，皮影体验馆对于推广和保护皮影戏非遗文化具有重要意义。

PRELIMINARY RESEARCH

前期调研



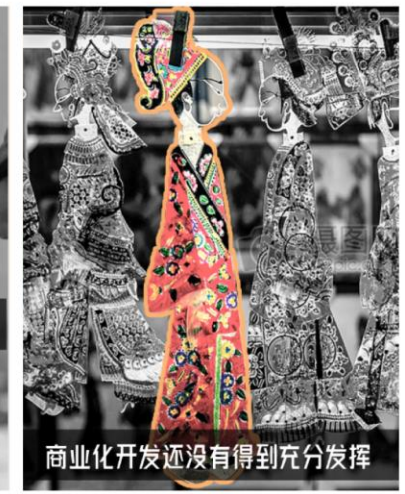
DESIGN SITE SELECTION

设计选址

成都是一个非常适合放置皮影非遗文化体验馆的城市，主要因为它拥有丰富的非遗文化资源和旅游资源，人口流动大，商业环境也较为活跃。这些因素为皮影非遗文化体验馆提供了一个广泛的平台，既有机会展示和传承非遗文化，又能吸引游客前来参观和体验。

ANALYTICAL RESEARCH

分析调研



- 皮影的传播方式比较单一，主要靠巡回演出和宣传活动，受到时间和场地的限制
- 但是现在的表演水平和专业性还有提高的空间。
- 皮影周边产品、皮影文化旅游等领域仍然需要更多的投入和发展，以便更好地推广和宣传皮影。
- 在传统皮影制作工艺的基础上引入现代化的生产设备与技术。

PRELIMINARY RESEARCH

前期调研

S Strengths

- 拥有丰富的皮影文化资源和历史背景，吸引了大量游客和皮影爱好者。
- 展览馆内设施完善，包括灯光声音等高科技装备，为游客提供了更加沉浸式的体验。
- 与当地旅游部门合作，开展多种形式的宣传推广活动，提高了知名度和吸引力。
- 拥有专业的管理团队和工作人员对皮影文化有深刻的了解，能够为游客提供优质的服务。

W Weaknesses

- 由于皮影文化的地域性和局限性展览馆的吸引力和知名度可能在一定程度上受到限制
- 营销策略相对单一，缺乏差异化竞争优势。
- 需要不断更新展品和增加新的内容，以吸引回头客和提升游客满意度。

O Opportunities

- 随着旅游业的快速发展，越来越多的国内外游客开始关注皮影文化，展览馆可以抓住机遇扩大知名度和影响力。
- 可以与其他文化机构或企业合作举办多种形式的文化活动和展览，拓宽吸引游客的渠道.
- 在线旅游市场的快速发展为展览馆提供了更多的推广和销售渠道。

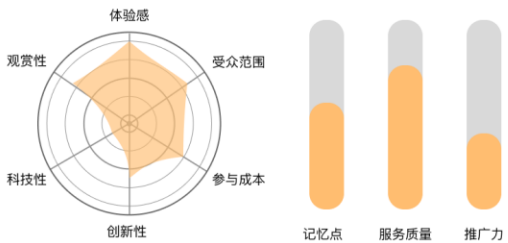
T Threats

- 皮影文化面临着现代娱乐和新兴技术的冲击，展览馆需要不断创新和更新，以保持吸引力和竞争力。
- 其他文化机构和企业可能会进入皮影文化领域，形成竞争压力。
- 不可预测的自然灾害和全球经济形势的变化等因素也可能对展览馆的运营产生负面影响。

PRELIMINARY RESEARCH

前期调研

COMPETITIVE PRODUCT ANALYSIS
竞品分析



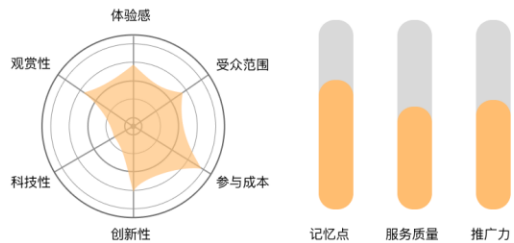
Woodcut-New Year picture

木板年画体验馆

CHARACTERISTIC

特点

留存　观赏



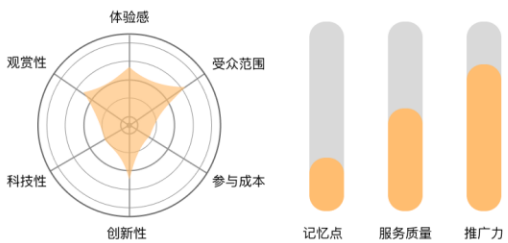
Paper-cutting culture

剪纸文化馆

CHARACTERISTIC

特点

手工　互动



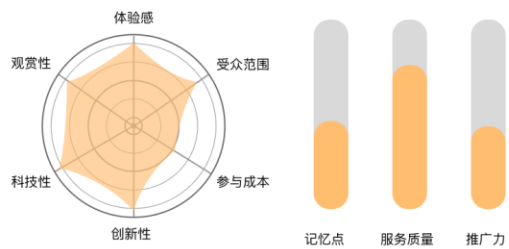
Batik process

蜡染工艺馆

CHARACTERISTIC

特点

体验　价格　受众



Shadow puppet

影遇皮影体验馆

CHARACTERISTIC

特点

多元　新奇　创造力

USER PORTRAIT
用户画像

Energetic new youth

朝气蓬勃新青年

职业：大学生（设计类）
姓名：李阳
年龄：19岁

青少年群体，对皮景艺术有一定的了解和认知，想要通过互动式的学习方式增加自己的知识面和兴趣爱好.有较高的女化素养和艺术鉴赏能力，对皮景艺术有浓厚的兴趣，喜欢收藏和欣赏皮景，愿意还费适当的时间和宝钱去床验皮景艺术的魅力。

Small bloggers

热爱记录小博主

职业：短视频博主
姓名：蔡聪
年龄：27岁

在各平台都有大量粉丝，喜欢拍vlog来记录生活中的一点一滴，也是旅游爱好者和生活中的探索青，喜欢体验不同的民俗风情和地方特色，对皮景艺术有新颖的视角和浪多创意的想法。

Ice and snow death inheritors

冰消雪逝传承人

职业：非遗传承人（皮影）
姓名：余芬
年龄：58岁

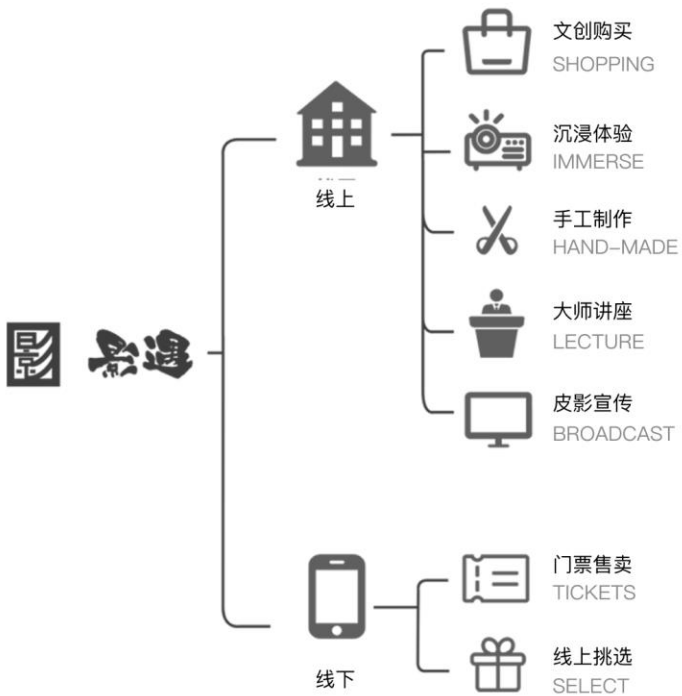
是皮景戏的忠实粉也是皮景手艺的传承人，对皮案艺术有深厚的感情和考业的知识，喜欢与其他皮景爱好者交流利分享，愿意参与皮景戏的演出或者教字。

EXPERIENCE PROCESS

体验流程

SERVICE SUPPLY CHART

服务供给图



SERVICE INTENTION MAP

服务意向图

EXPERIENCE PROCESS

体验流程

DESIGN SYRATEGY

设计策略

展览　讲解

文化交流

材料　手工

皮影制作

观赏　体验

文化体验

交互　模拟

实时互动

网络　宣传

线上宣传

STORY BOARD

故事板

USER JOURNEY : TEMPLATE

用户旅程图

PHASE
阶段

1 意识阶段

2 体验阶段

3 结束阶段

STEP
步骤

在意识阶段，游客通常是通过各种途径（例如朋友推荐、广告宣传等）了解到体验馆的存在，对于体验馆的特点和服务等也只有一定的了解。游客可能会有一些好奇和期待，但还没有真正的体验过。

体验阶段中，游客参与观看展示、互动创造、制作皮影、欣赏表演等活动，产生各种感受和情绪。游客会评价和反馈体验馆的文化内涵、展示效果、互动性和制作技术等方面。

游客在结束体验之旅时会进行反思和总结。这包括提供简单的反馈和评价，评价内容可能包括体验感受、体验馆印象和服务质量等。游客还可以在礼品店购买纪念品或者精美商品留作回忆。

INDEED
行为

MOOD CURVES
情绪曲线

OPPORTUNITY POINTS
机会点

利用先进的科技和设备，为游客打造沉浸式的文化体验。

通过多种方式展示传统文化的精髓和魅力，吸引更多人关注和参与。

提供个性化、定制化的服务，让每个游客都感受到独特的体验。

与当地的文化机构和艺术团体合作，推广和发展传统文化。

提供互动性和参与性较高的活动和展示，让游客有更多的体验和互动机会。

利用社交媒体和其他宣传渠道，积极推广品牌和活动，吸引更多的游客。

不断创新和更新展示和服务内容，保持新鲜感和吸引力。

不断创新和更新展示和服务内容，保持新鲜感和吸引力。

通过专业的培训和管理，提高员工服务质量和工作效率，为游客提供更优质的服务。

EFFECT DRAWING

效果图

DESIGN SPECIFICATION

设计说明

由于受到现代文化的冲击和制作工艺复杂，皮影的传承受到了巨大冲击，为了推广和传承皮影这一民间文化艺术，皮影体验馆将现代热门元素和科技融入制作流程，打造沉浸式体验，提高皮影表现技法和展示魅力。这将让更多人了解和体验皮影，并为这一传统艺术注入新的生命力和魅力。

PI XIN XI

EFFECT DRAWING

效果图

PERSONALIZED PROCESS

个人化定制流程

为满足用户需求，我们提供个性化定制服务。设置多个功能性展厅，让用户快速找到所需。志愿者随时提供及时咨询与答复，增强信任感和忠诚度。同时也通过小程序提供文字、语音和视频等多种信息交流方式供用户选择。

STUB DESIGN

票根设计

Ticket

门票

场馆门票简洁明了，可通过小程序方便用户快速查找信息。采用场馆独特的鲜明设计风格，营造文化氛围。提供多样化门票种类，如普通、学生和老年票等，清晰展示各自票价。

EFFECT DRAWING

周边设计

SALES MODEL

销售模式

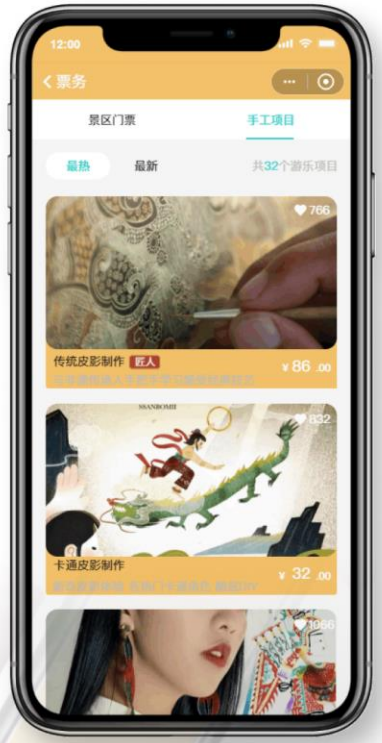
文创售卖分为线上线下售卖两种模式。线上文创售卖界面设计精美，按分类展示商品方便用户选择。提供详细的商品信息，包括介绍、工艺和材料来源等，让用户更好地了解商品价值。线下体验馆内周边店也有售卖，有相应售卖员进行讲解。

UI INTERFACE DESIGN

UI界面设计

界面首页

小程序首页简洁明了，展示精选内容以吸引用户兴趣。导航栏包括分类、推荐、购物车和我的等模块，方便用户快速切换页面。



手工材料购买

购票界面简单明了，方便用户快速购票。使用鲜艳、明亮的色彩和大量图片或图表突出重点信息以吸引用户。展示详细票务信息，包括演出时间、场馆位置和价格等，方便选择适合自己的票种，也增强对演出的了解。

场馆门票购买

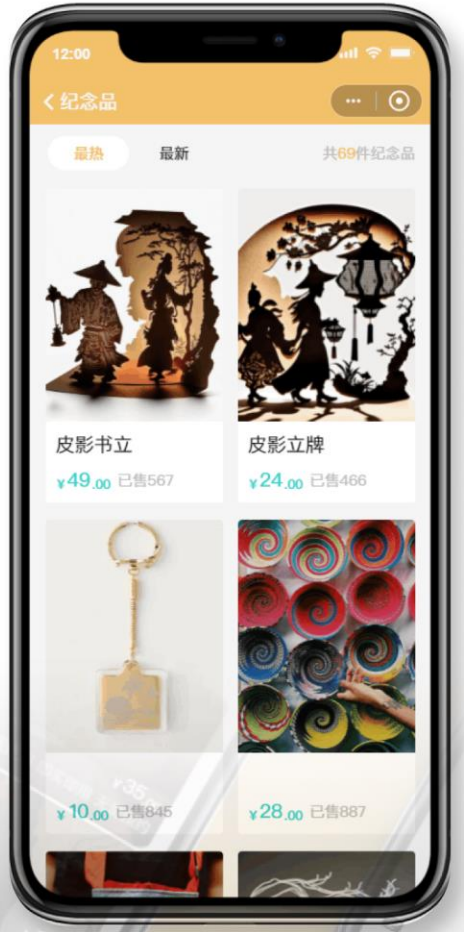
场馆门票售卖界面简洁明了，方便用户快速查找信息。采用场馆独特的鲜明设计风格，营造文化氛围。提供多样化门票种类，如普通、学生和老年票等，清晰展示各自票价。

UI INTERFACE DESIGN

UI界面设计

用户详情页

文创界面



专属客服

购物车

COMMERCIAL CANVAS

商业画布

重要合作

线下体验馆场地

宣传媒体

皮影手艺大师

文创材料与生产合作方

艺术博物馆或传承人合作

大剧院或音乐厅等文化场文创所合作

有特色或有影响力的文创企业合作

当地政府

当地的旅游机构或旅行社

关键业务

提供了从欣赏、参与、制作到收藏的全方位皮影体验

开发了一系列以皮影为主题或元素的文创周边产品，如绘本、餐具、服饰、玩具等

利用新媒体技术和内容创意，为消费者提供了不同于传统剧场的观看方式和场景

核心资源

皮影藏品或作品

皮影技术或技艺

专业人才或团队

价值主张

利用皮影艺术的独特风格和故事性，打造国潮文化新时尚；

提供多元化的服务和产品，满足不同年龄段和兴趣点的消费者需求；

结合自然教育、脱口秀等内容，增加皮影体验馆的知名度和吸引力。

用户关系

通过线上社交媒体平台或官方网站，发布皮影相关的资讯、故事、视频等内容，吸引和留住客户的注意力和兴趣。

通过线下实体体验馆馆，提供优质的服务和环境，让客户感受到尊重和欢迎，增加他们的信任和认同感。

通过定期举办或参与各种活动或课程，与客户进行更多的互动和交流，收集他们的反馈和建议，提升他们的参与感和归属感。

客户群体

朝气蓬勃的大学生

忠于非遗的老年传承人

热爱记录生活的年轻人

线下实体体验馆

线上官方网站或社交媒体平台如小红书，抖音，b站等；

与其他机构或企业合作推广或举办活动

成本结构

土地和场地物租金

场地、装修和设备的维护和修理费用

电力、水费、暖气和空调等公用事业费用

工作人员的薪资、社会保险和福利 工作人员的培训和教育成本

器材和道具的制作和购买成本

皮影艺术家的酬劳和交通费用

表演和演出的制作和策划成本

市场营销和宣传的成本，建立和维护网站和在线平台的费用

收入来源

普通门票收入；

周边产品销售收入；

课程或活动报名费用；

赞助或合作费用；

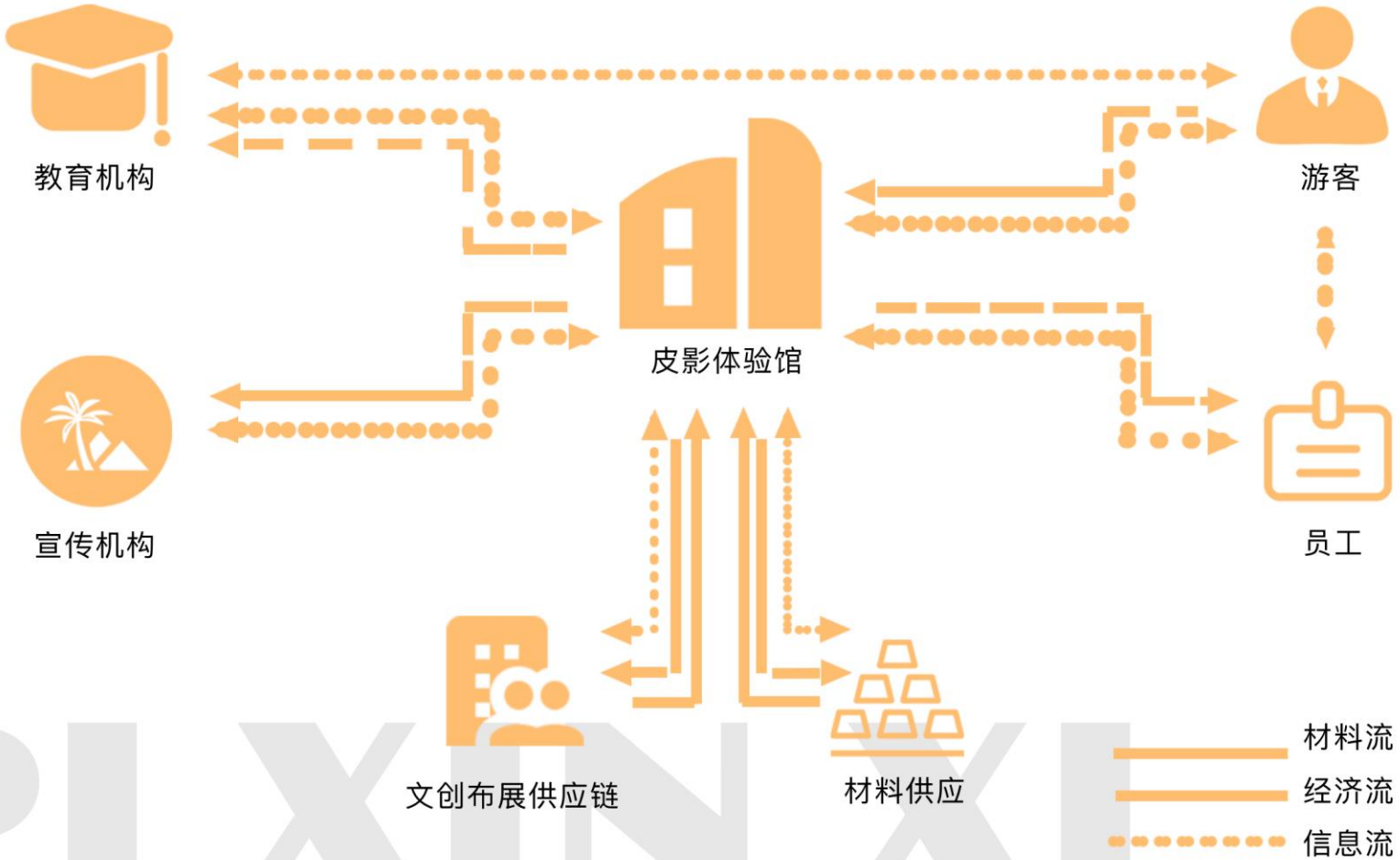
特别主题活动的门票和赞助收入；

电子商务销售收入；

定制和订制皮影艺术品的收费；

SYSTEM CHART

系统图



PI XIN XI

Parent-child tandem e-bike

亲子双人电助力自行车

04

PROJECT BACKGROUND

项目背景

Interactive-learning

近年来，儿童教育压力的增大已经成为一个普遍现象，尤其是在竞争激烈的教育环境中。孩子们面临着繁重的学业负担，如大量的作业、课外补习、特长班和各种考试。这种高强度的学习节奏往往占据了孩子们的大部分时间，导致他们缺乏与父母进行深入互动的机会，以及参与户外活动和自由玩耍的时间。

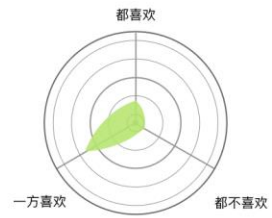
减少儿童学业压力，让他们走出教室，去探索外面的世界，才是教育事业正确的道路，这需要家庭、学校和社会共同努力，创造一个更加宽松和支持性的教育环境。

SOCIAL RESEARCH

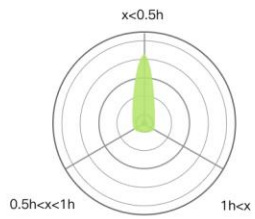
社会因素分析

数据来源：基于5-4-3-2-1模式...活行为现状及其影响因素研究_段庆尧

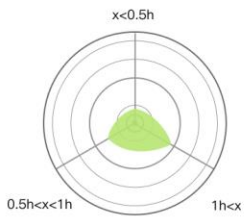
父母的运动参与状况



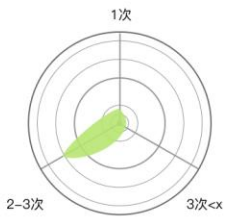
上学日运动陪伴时长



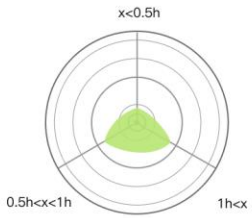
周末运动陪伴时长



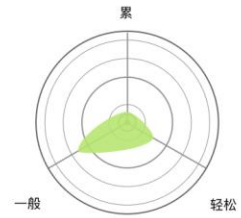
学生周末运动的次数



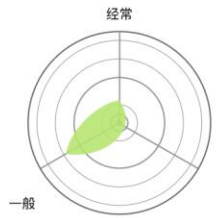
学生周末每次运动的时间



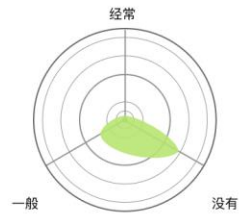
学生周末每次运动完的疲劳感觉



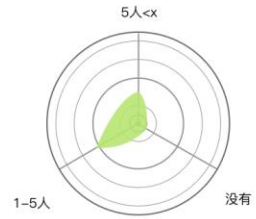
父母陪伴运动的频率



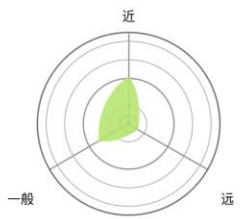
是否限制学生的运动时间



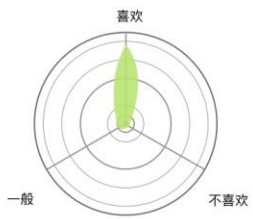
放学后一起参加运动的伙伴



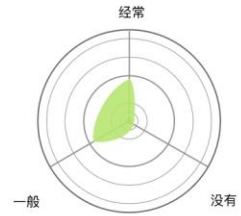
居住地距离可运动地点的距离



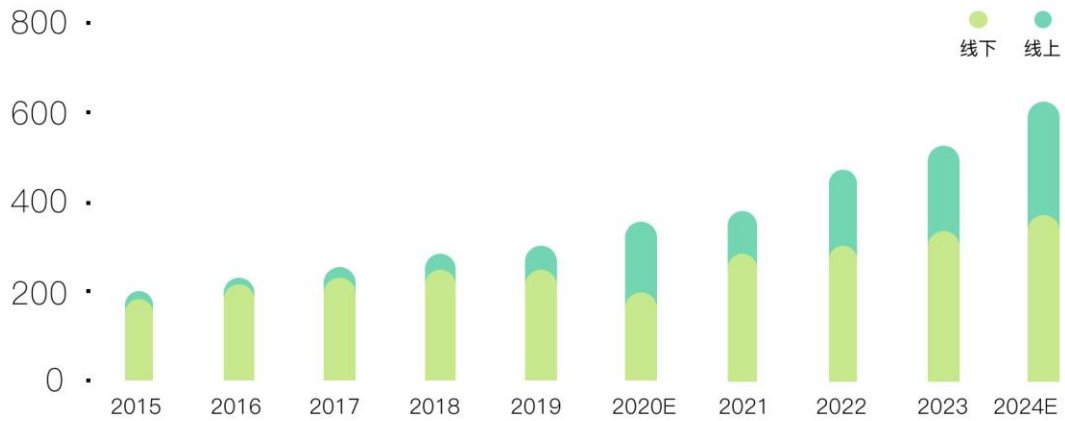
学生体育课态度



学生放学后是否有时间参加运动



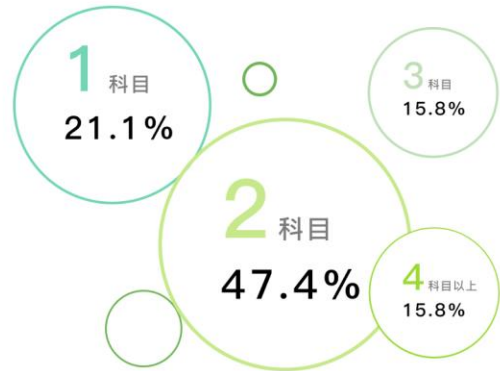
CORRELATION STATISTICS



资料来源：沙利文，中国银河证券研究院

SUMMARY ANALYSIS

2018某小学学生课外补课数量统计



当前，儿童缺少户外运动的现象在各个地区和年龄段都有所反映，上课时间过长，补习现象严重正在成为影响儿童健康正在的重要因素，缺乏户外运动可能导致儿童体质下降，如上肢力量和握力减弱，容易发胖，近视率上升，以及户外活动的减少可能影响儿童的情绪调节能力，这增加焦虑、抑郁等心理问题的风险。

父母对于儿童锻炼问题的不重视，不作为将影响儿童的综合素质，户外活动是儿童社交技能发展的重要途径，缺乏这些活动可能影响他们的人际交往能力。

USER PORTRAIRS

用户画像

BASIC INFORMATION

基本信息

小张妈妈一拥有一个9岁左右的孩子，十分关注儿童的学习和成长。

REQUIREMENTS ANALYSIS

需求分析

希望和孩子可以有更多的交流，陪同儿子做更加有意义的活动，而不是一味的要求儿子学习课程知识，追求孩子的全面发展。

BASIC INFORMATION

基本信息

小张是一名9岁的小学生，平时有大量的课内和课外作业，很少有户外活动。

REQUIREMENTS ANALYSIS

需求分析

周末不希望一直参加各种各样的补习班，希望可以拥有一些时间同妈妈一起去野外玩耍，参加有趣的户外活动。

CHILD SURVY AND ANALYSIS

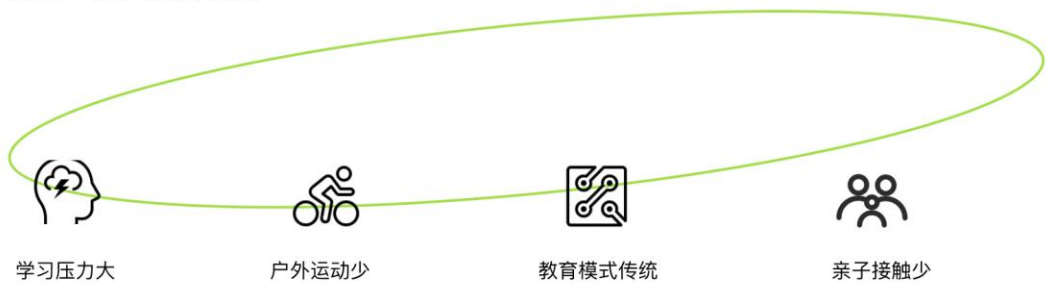
儿童调研与分析

一天平均时间分布

在校时间　　学习时间　　运动时间

USER CONCLUSION

用户分析总结



学习压力大　　户外运动少　　教育模式传统　　亲子接触少

通过用户访谈发现，小张妈妈和小张之间主要存在四个问题。首先是小张学习压力太大，平时没有充足的户外运动时间；再是在学校时间太长，没有足够的时间和父母亲沟通相处；最后是学校的教育形式太传统，过度强调传统学科成绩，忽视儿童的综合素质培养，

USER JOURNEY : TEMPLATE

用户旅程图

PHASE
阶段

1 亲子相处

2 亲子交流

3 亲子矛盾

STEP
步骤

周末在家，母亲和孩子相处，共同度过周末时间

妈妈要求孩子完成作业的前提下，参加不同的补习班。而孩子渴望同妈妈一起出去游玩

两人在想法上产生矛盾，激发了一些列不愉快的情绪，从而造成亲子关系的破坏

MOTHER
母亲

妈妈周末在家 | 妈妈不断催促孩子去完成作业和学习 | 妈妈情绪上涨，不断加强语气催促其学习和参加补习班 | 妈妈生气

KIDS
孩子

孩子双休 | 孩子正在玩耍 | 孩子反抗 | 孩子感到难过 | 孩子渴望和妈妈一起出游放松 | 小孩伤心

MOOD CURVES
情绪曲线

KEY POINTS
要点分析

妈妈希望孩子多学一些知识，但只是一味的要求孩子完成作业参加补习，缺乏更加灵活的教育方式

孩子在当下的教育模式中，感到压力，并且和家长之间的交流互动受到阻碍

丰富教育模式和趣味性的亲子互动成为当下教育模式的一个很关键的方向指标

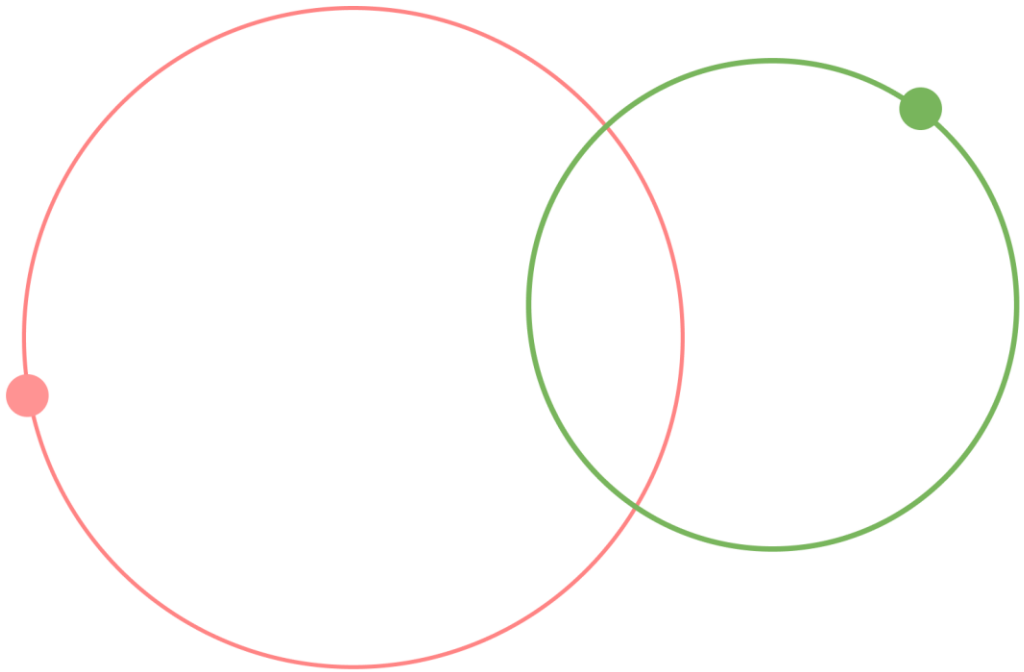
PAIN POINTS AND OPPORTUNITY POINTS

痛点和机会点

PAIN POINTS

痛点

- 传统**教育体系**过于侧重于**考试成绩**，忽视了学生的全面发展，包括**创造力**、**批判性**思维和**社交技能**的培养。
- **家长**和**儿童**之间的**交流**和**相处**方式存在一定的问题，单纯的强调应试教育影响两代关系并且不利于儿童**全面发展**
- 当下的儿童**课余时间**几乎被补课占据，缺少户外**锻炼**，很少接触**大自然**，导致“**鸡娃**”现象严重



OPPORTUNITY POINTS

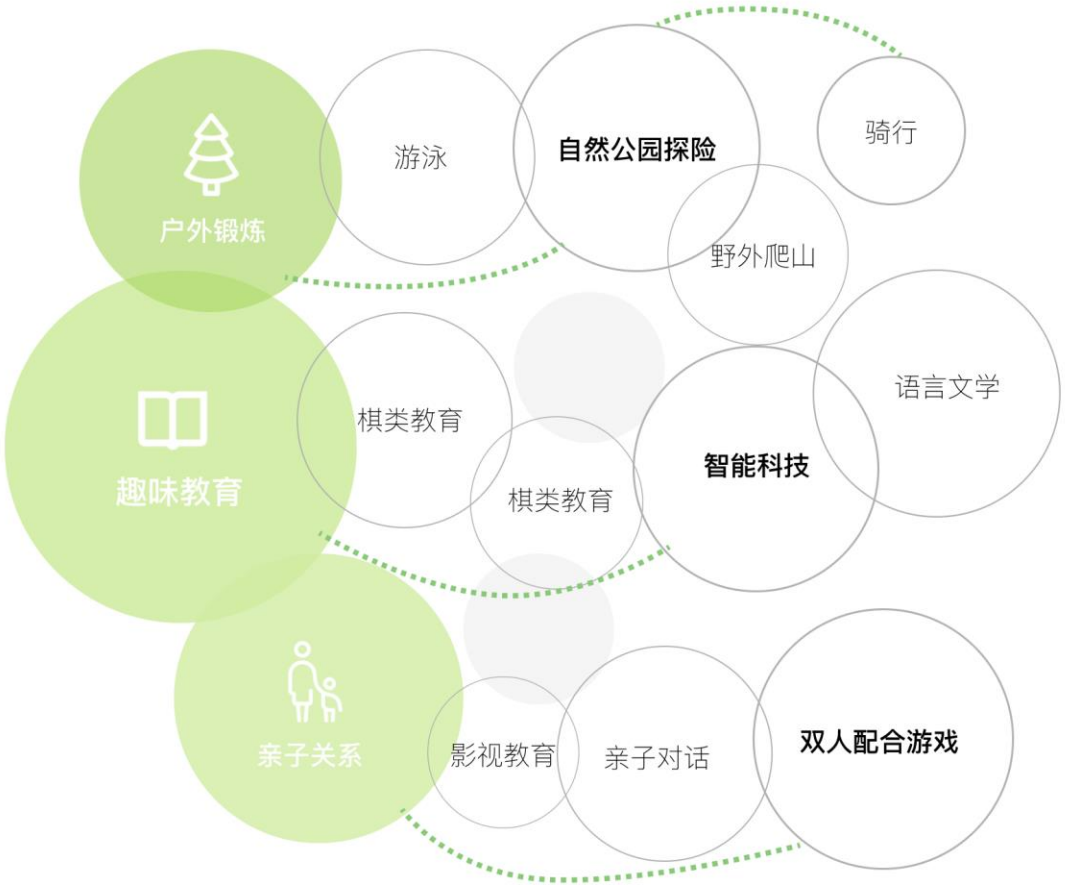
机会点

- 趣味亲子活动：以增加**儿童**与**家长**之间的配合性为基础，建立有趣的**双人活动**项目，让儿童方式的同时，增进**亲子**之间的**关系**。
- 接触户外自然：让儿童放下手中的课本，走出教室和书房，面向**大自然**，增强**户外锻炼**，从而增加青少年**身心健康**。
- 教育方式趣味化：让儿童玩耍的同时可以学习其他课外知识，让“**玩**”和“**学**”结合起来，真正实现**全面发展**。

We came to a conclusion

DESIGN TRANSLATION ANALYSIS

设计转译分析



以户外锻炼活动、教育方式趣味化、亲子趣味配合为设计机会点，将这三点和当下技术和场景相结合，从用户本身的特性考虑，转换为设计概念。

总结/CONCLUSION

自然主题公园

公园骑行探索

双人合作配合

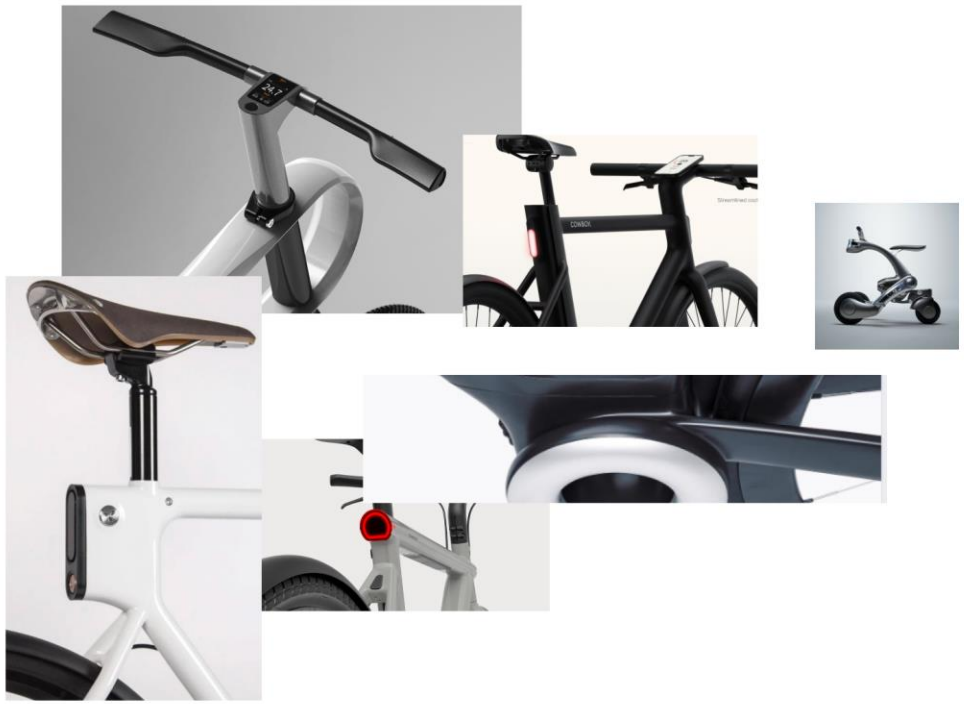
自然探索学习：以自然主题公园为使用场景，让儿童走进自然，接触自然，不断去探索自然界中的事物，从而在玩耍中学习自然知识。

智能趣味玩法：用摄影和智能操控软件相结合，让儿童在自然中发现和记录美好的事物以及自然科学知识，以打卡任务的模式增加玩法趣味性。

亲子配合操作：以双人骑行为载体，家长骑行控制车辆前行，儿童控制前方摄影和屏幕，共同在自然公园主题公园完成打卡游戏。

IMAGE ANALYSIS

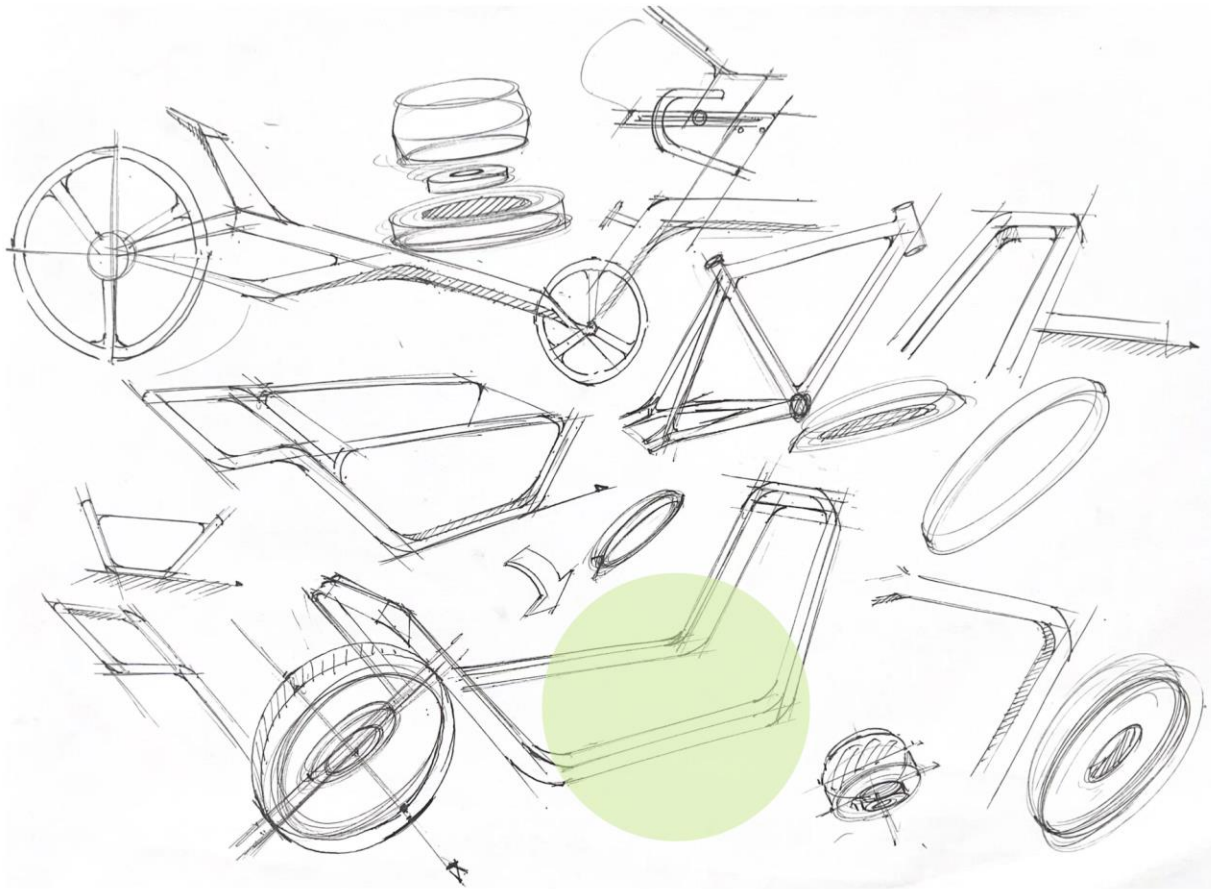
意向分析

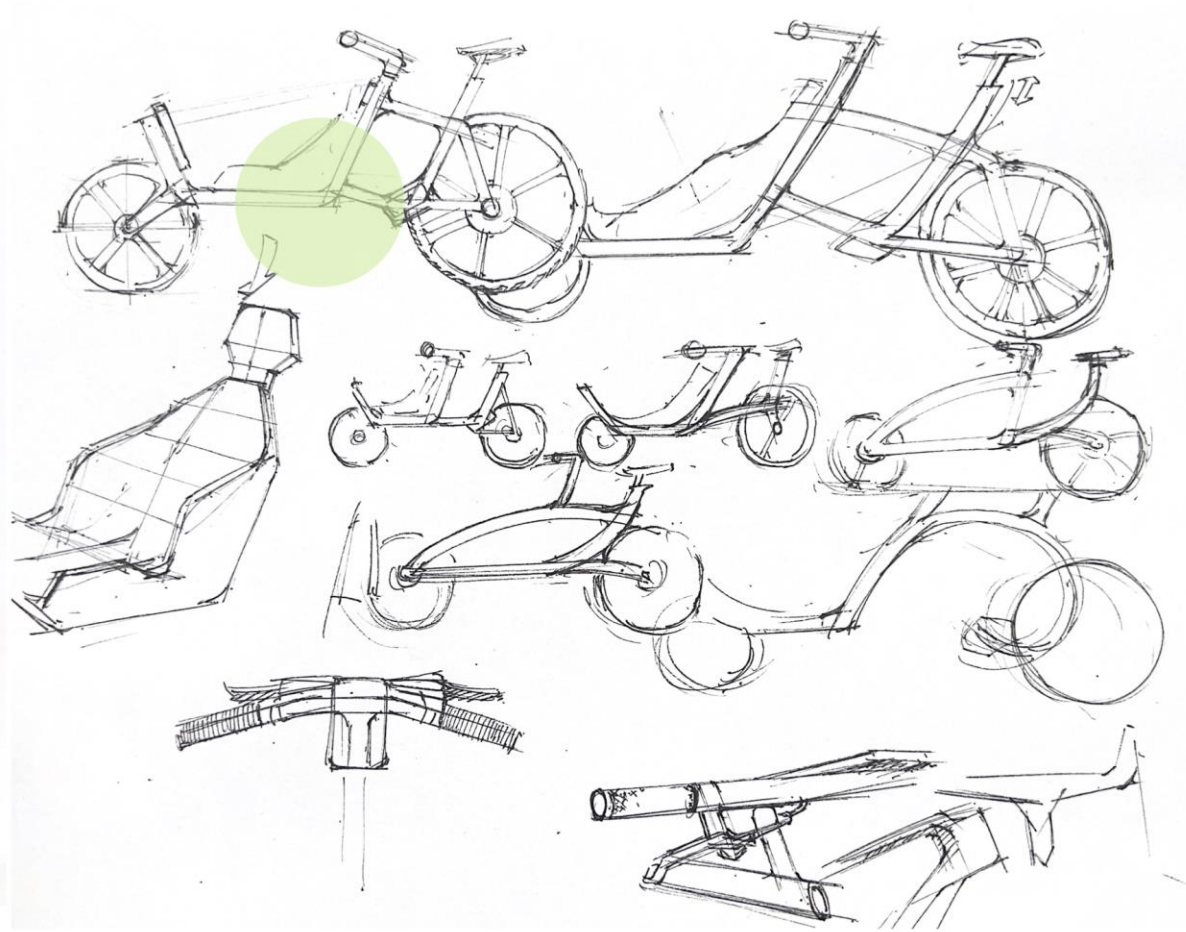


意向模型：极简，磨砂，屏幕，人体工学

SKECH DEDUCTION

草图推演





Parent-child tandem e-bike

亲子双人电助力自行车

PRODUCT DESCRIPTION

产品说明

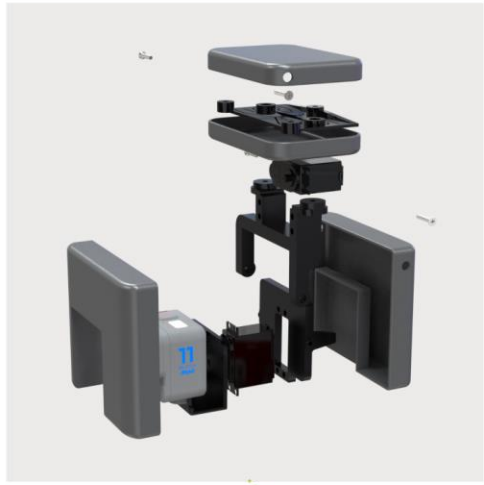
本设计是为促进儿童与家长之间关系，让儿童走出教室，探索自然的一款亲子双人自行车。本车用于在植物主题公园，让儿童和家长共同骑行完成“植物探索”打卡游戏活动，让儿童贴近自然，用玩耍的方式学习自然知识。该车操控方式为大人在后方踩踏使自行车前进以及控制车辆方向，儿童在前方儿童座位中控制智能探索设备和相机，按照打卡游戏任务指示，和父母配合找到相对应的植物和昆虫并拍照打卡

PRODUCT DETAILS

产品细节

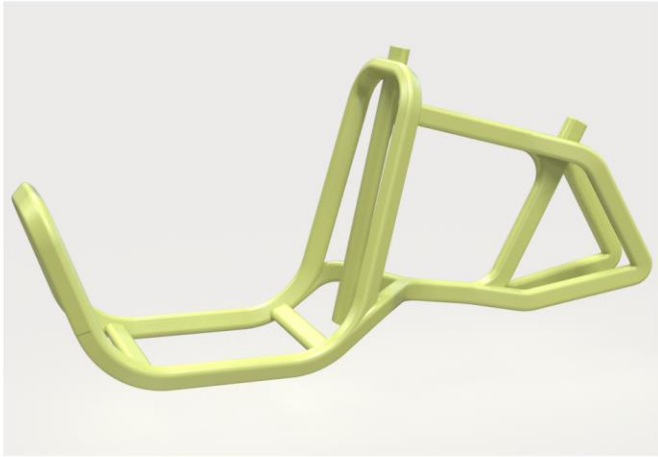
STUCTURE ANALYSIS

结构分析



镜头组成

镜头模块，链接座位智能控制页面，用来记录和完成任务画面



车架结构

自行车的结构简单，耐用性强，适当的维护可以延长使用寿命

刹车&连杆

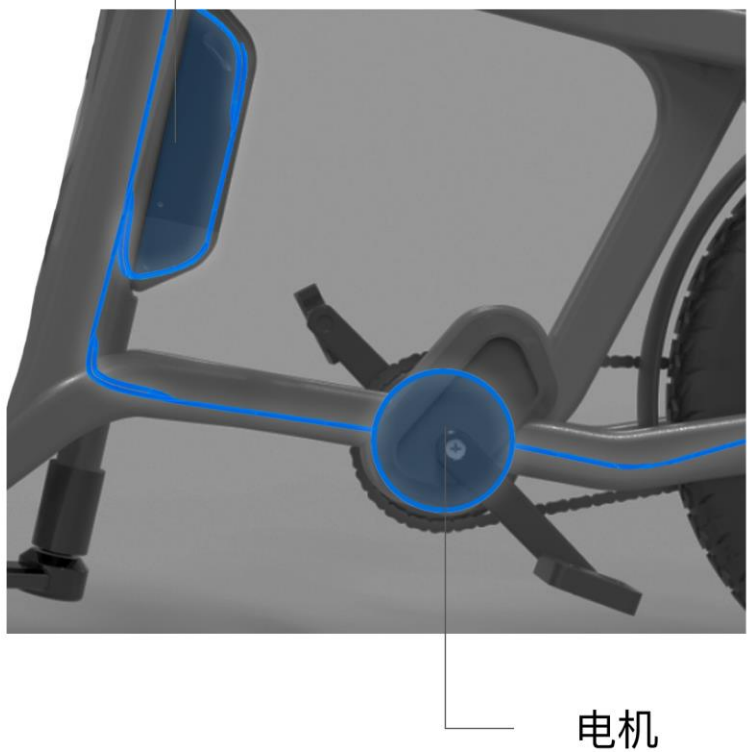
采用碟刹的刹车结构，刹车反应更加灵敏，保障亲子活动安全，连杆链接地盘结构，采用铝制材料，增加强度

底盘支架

底盘支架用于链接车轮，控制方向传动，设计有减震系统，提升骑行舒适感

STUCTURE ANALYSIS

结构分析



采用电助力

中置电机通常提供更好的骑行体验，提供不同数量的助力档位，可以根据骑行者的需要选择，让家长在骑行中更加轻松

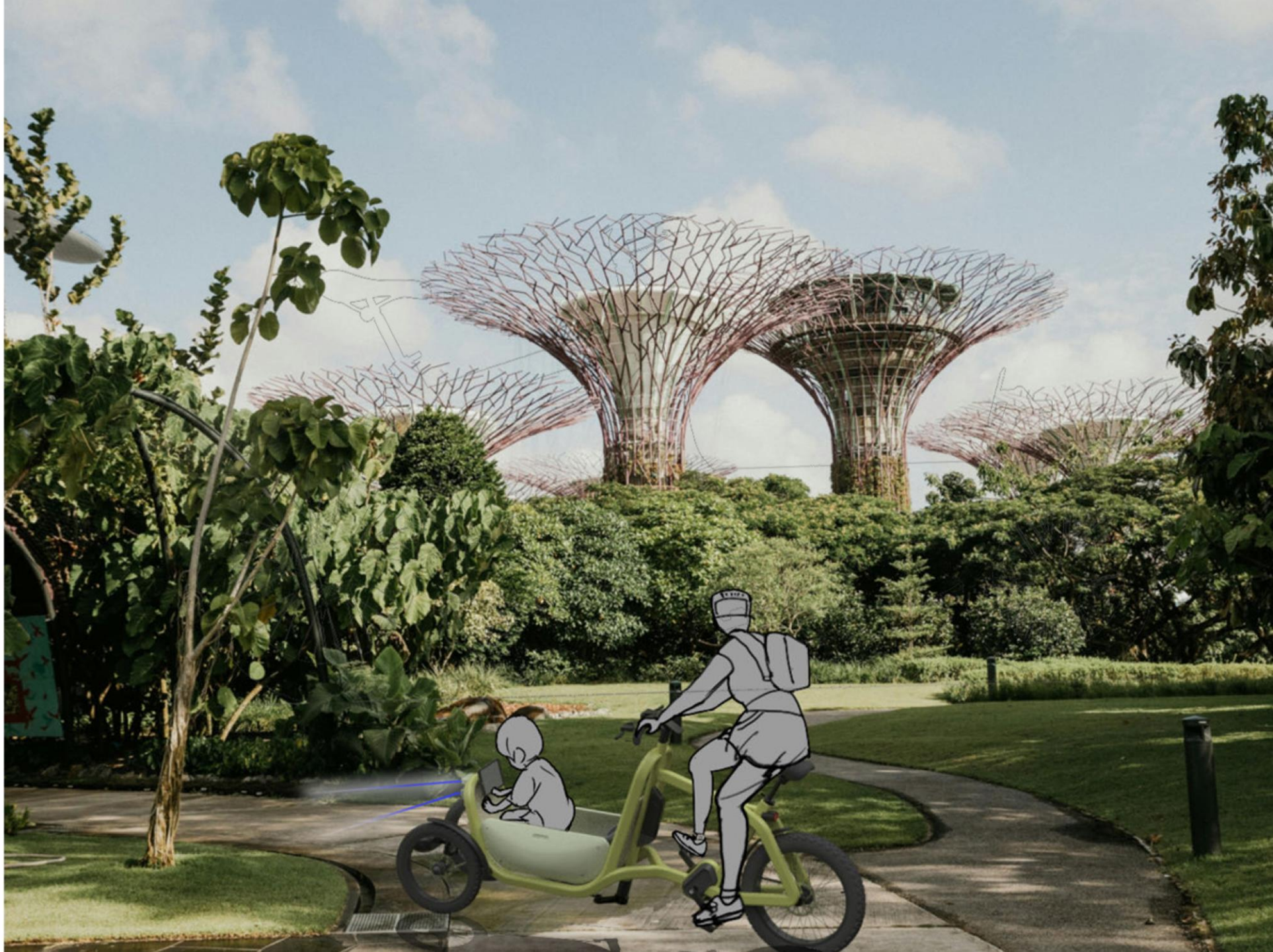
INSTRUCTIONS

使用说明

家长在后面骑行自行车，控制车辆前行和方向

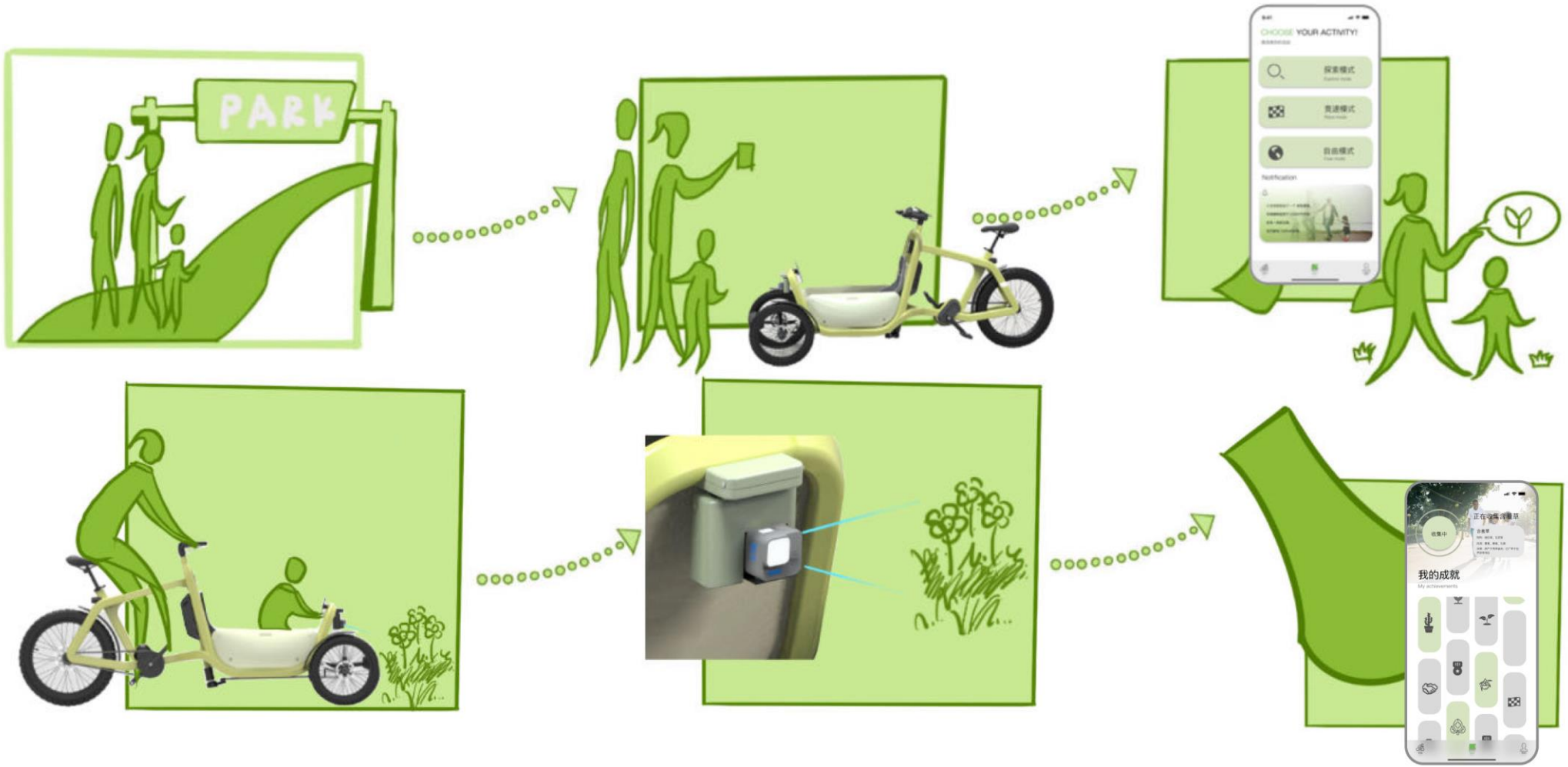
小朋友坐在前方儿童位，通过显示器控制车体探索摄像头

按照游戏任务指示，双人合作寻找指定植物和昆虫，并拍照打卡，完成收藏任务



INSTRUCTIONS

使用说明



STUCTURE ANALYSIS

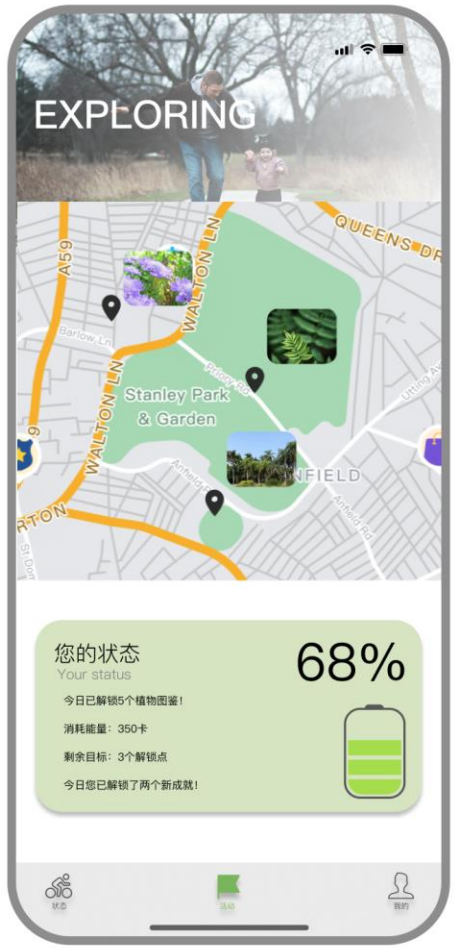
功能分析

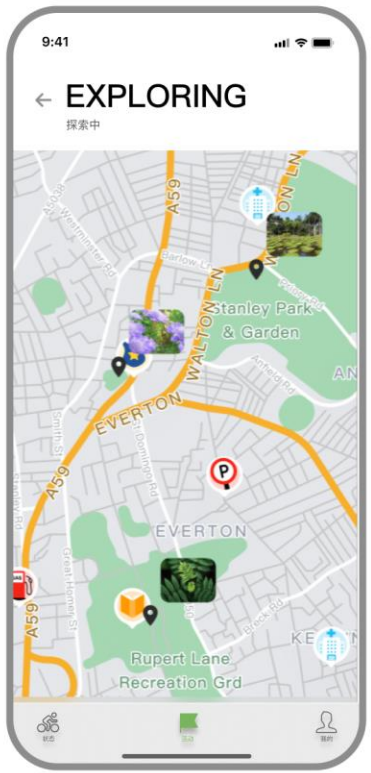
E-bike连接手机

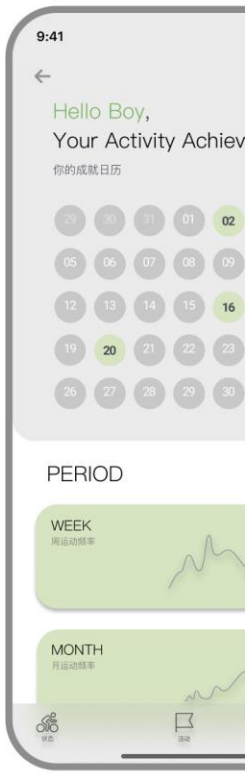
家长可以将手机磁吸连接自行车，配合APP，可根据APP中地图的指示来配合儿童一起去探索相应的植物。

UI DESIGN

UI设计







05

Cat companion robot vacuum cleaner

猫咪陪伴机器人

PROJECT BACKGROUND

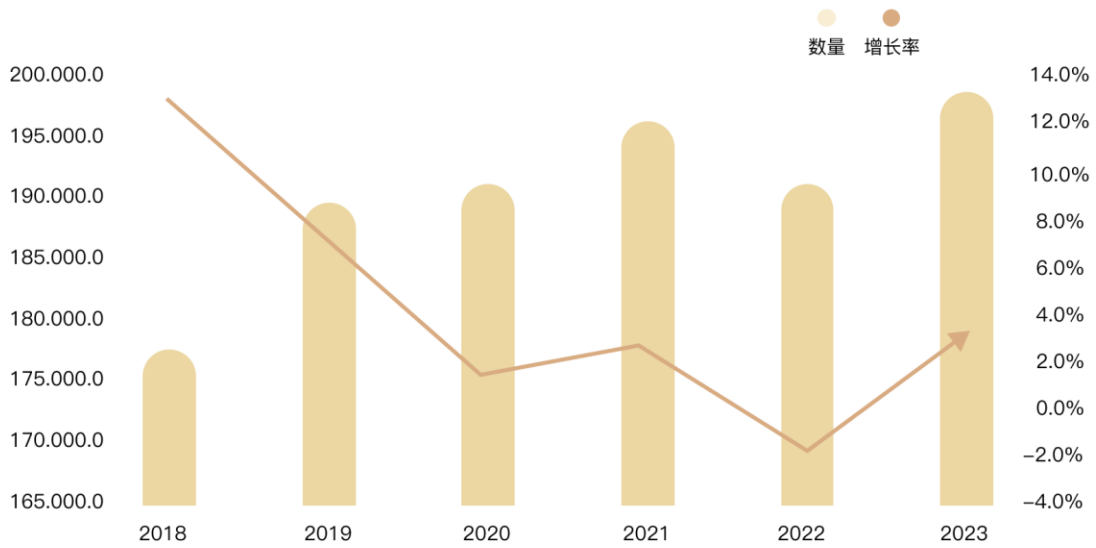
项目背景

Interactive-learning

目前，养宠人群年轻化，越来越多的年轻人对精神生活品质有了更高的的追求，年轻群体更普遍地将宠物视为家人，人们在生活中对宠物陪伴的需求在提高，对其情感寄托不断增加，养宠成为一种时尚的生活方式。同时，年轻群体相较于从前对于养宠更加的细致耐心，消费意愿更强，宠物行业的产品也越来越丰富，已成为推动我国宠物行业发展的重要力量。

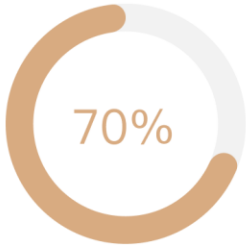
SOCIAL RESEARCH

社会因素分析



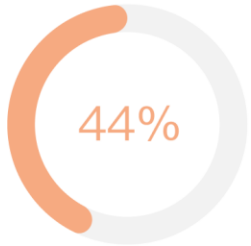
2018–2023我国宠物活体变化数量

2023养猫宠物主占比



vs2022 +6%

2023养犬宠物主占比



vs2022 -9%

养猫用户：我国养猫的用户正在逐年增长，猫类宠物已经成为宠物行业最热门的门类，占据70%

养狗用户：我国养狗的家庭正在逐年减少，相对养猫用户，宠物狗用户数量较少，仅占44%

TIME SPENT WITH PETS

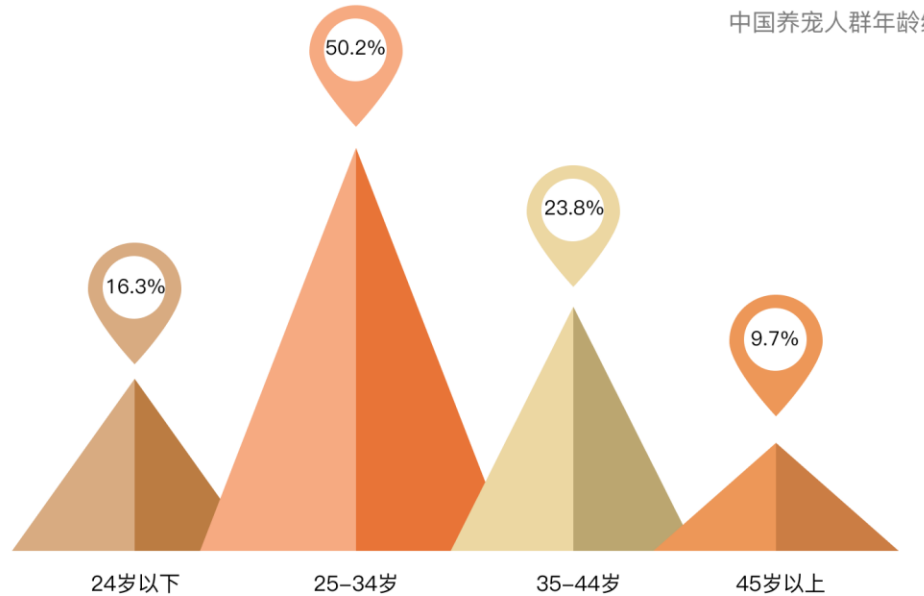
与宠物共处时长

一天平均时间分布

全天　12小时以上　8至12小时　8小时以下

CORRELATION STATISTICS

中国养宠人群年龄统计



USER PORTRAIRS

用户画像

BASIC INFORMATION

基本信息

小张是一位普通职员，喜欢独居并在家中养了一只猫

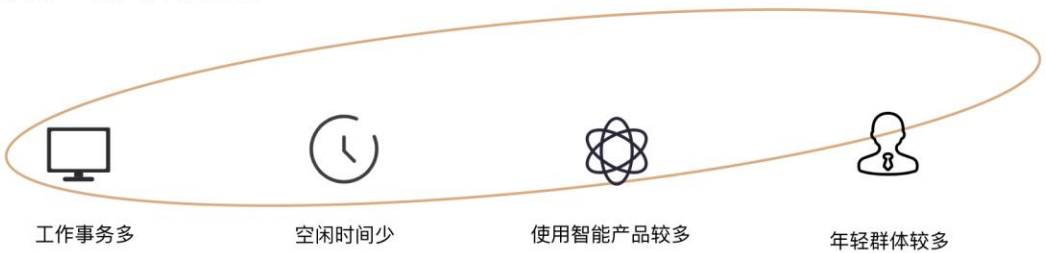
REQUIREMENTS ANALYSIS

需求分析

日常工作时间较长，有时需要出差，希望不在家时，有自动清理猫毛的机器，并且能够在家陪伴宠物玩耍，能够随时观察其生活动态

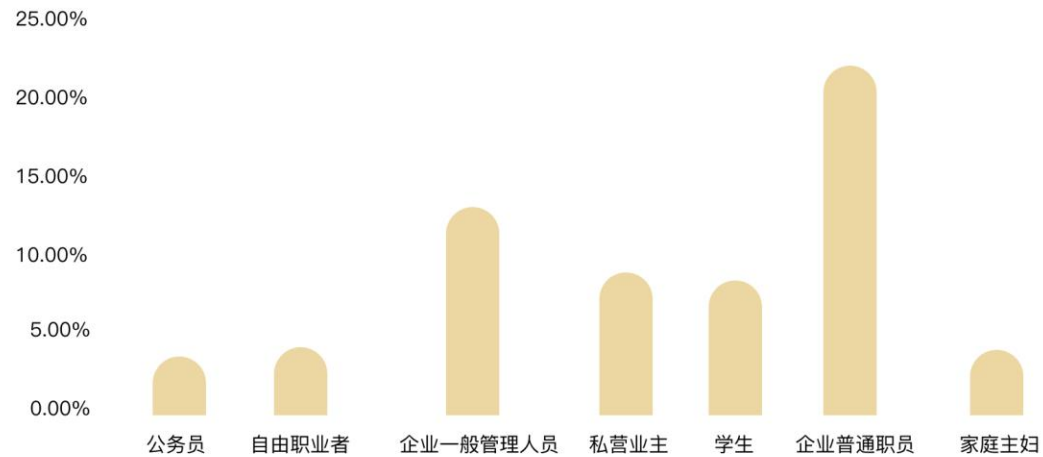
USER CONCLUSION

用户分析总结

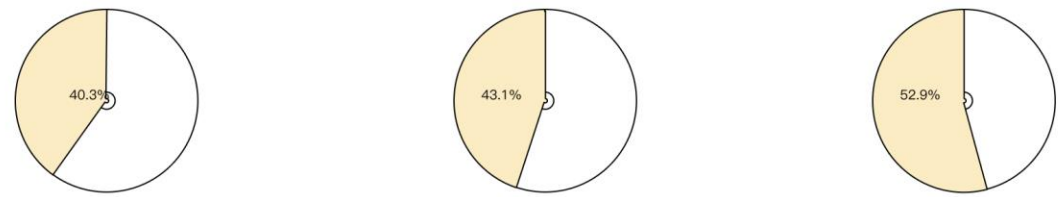


通过用户访谈发现，小张在养宠期间主要存在着以下几个问题，主要是小张工作事务繁忙，空闲时间较少，能陪伴爱宠的时间不多。并且，我们发现目前市面上的年轻群体养宠物较多，且在挑选宠物产品时大多会选择购买智能产品。

职业分布



中国宠物智能用品渗透率



通过社会因素分析发现，我国养宠人数增长率基本上呈正增长，养猫人数正逐渐增加，养宠年龄主要集中在青壮年阶段，职业以普通职员为主，日常陪伴时间大多数人都在八小时一下。

USER JOURNEY TEMPLATE

用户旅程图

PHASE
阶段

STEP
步骤

1 主人出门工作	2 猫咪单独在家	3 主人想念猫咪	4 猫主人回到家
猫主人工作日早上，放好猫粮，整理好客厅后准备出门工作	一切准备完了之后，猫咪目送猫主人出门并独自在家	白天猫咪独自在家，没有人陪伴，主人在公司也一直想着猫咪，希望可以看见猫咪	主人回到家，抱起猫咪，猫咪看见主人也十分的开心

HUMAN
主人

出门工作	主人在公司开始新的一天的工作	主人开始想念猫咪并担心猫咪是否感到孤独	猫主人到家

CAT
猫咪

猫咪目送猫主人	猫咪独自玩耍	猫咪开始疲劳	猫咪感到无聊，开始独自睡觉	看见主人感到兴奋

MOOD CURVES
情绪曲线

KEY POINTS
要点分析

当下社会越来越多的年轻人开始养宠物猫，他们将此作为一种陪伴

人们日常都需要工作而无法时刻照顾和陪伴猫咪

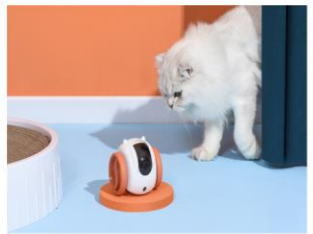
追求智能化情感化的猫咪照顾和陪伴的设备，是猫咪和猫主人双向追求

COMRETITIVE ANALYSIS

竞品分析

DIRECT CONPETITORS

直接竞品



SUMMARY

市面上的宠物陪伴机器人的主要功能是陪伴猫咪玩耍，而在其他的功能上面总是比较欠缺。因此在陪伴的属性上较低，无法做到多方面的，如主人般的照顾

INDIRECT CONPETITORS

间接竞品

SUMMARY

目前存在的智能宠物产品，都比较圆润可爱，主要集中在监测，喂食功能，在造型上都是较为独立单一，功能上普遍缺乏主人与宠物的实时地良性互动

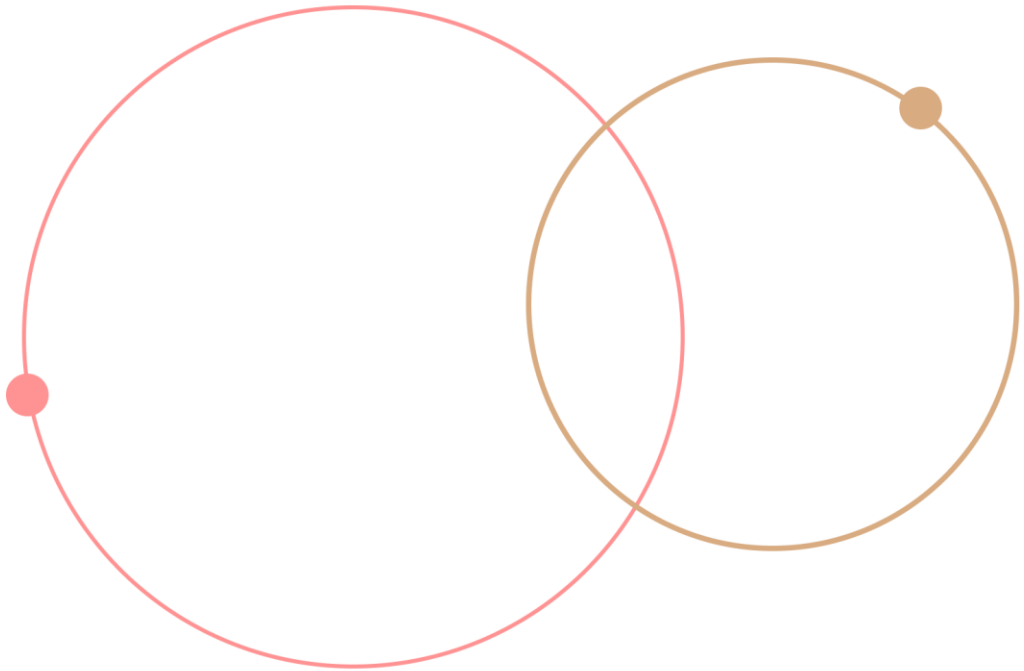
PAIN POINTS AND OPPORTUNITY POINTS

痛点和机会点

PAIN POINTS

痛点

- 养猫人无法时刻陪伴照顾猫咪，工作日或其他有事的时间常常让猫咪独自留守家中
- 猫主人与猫咪之间的互动玩耍方式单调，缺乏一定的趣味性，同时受到时间地点的限制
- 猫咪在家中玩耍而产生的猫毛和其他垃圾清理困难



OPPORTUNITY POINTS

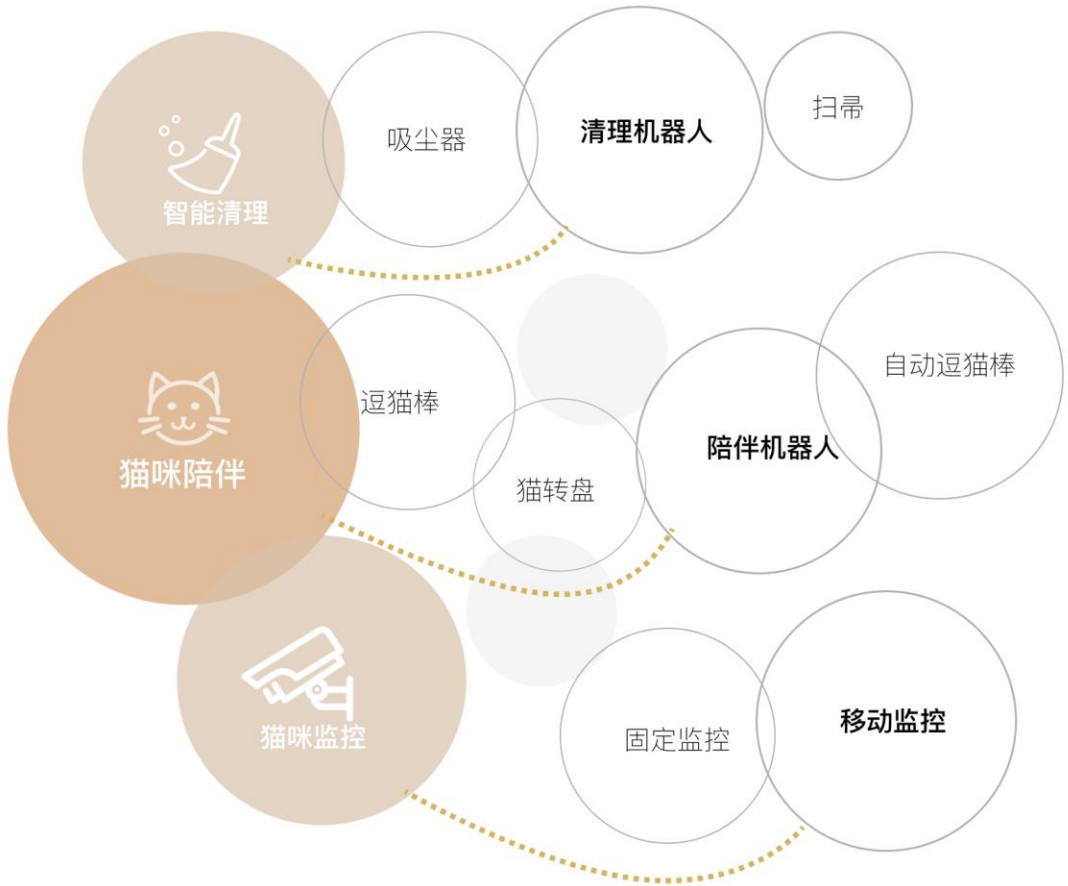
机会点

- 猫咪陪伴：采用智能产品来陪伴猫咪，从而让主人不在时猫咪不孤独。
- 远程监控：采用远程监控和互动，让猫主人可以时刻观察猫咪现状
- 自动清理：用智能化的清理方式，及时出来猫咪产生的垃圾，减轻猫主人的清洁压力。

We came to a conclusion

DESIGN TRANSLATION ANALYSIS

设计转译分析



以智能清理猫毛和陪伴猫咪为设计核心，让猫咪不在孤单和无聊，以智能化的养猫模式让猫主人感觉更加轻松

总结/CONCLUSION

扫地机器人

猫咪陪伴机器人

猫咪交互摄像头

清理机器人：采用扫地机器人的清扫模式，设计特点内部结构和刀片，及时清理猫毛等垃圾，保持室内环境整洁。

陪伴机器人：通过智能化的设计，增加一定的趣味性，让机器人在白天陪伴猫咪，与猫咪一同玩耍。

交互摄像头：在设备上设计摄像头，以提供猫主人查看猫咪状态，同时和猫咪进行远程互动。

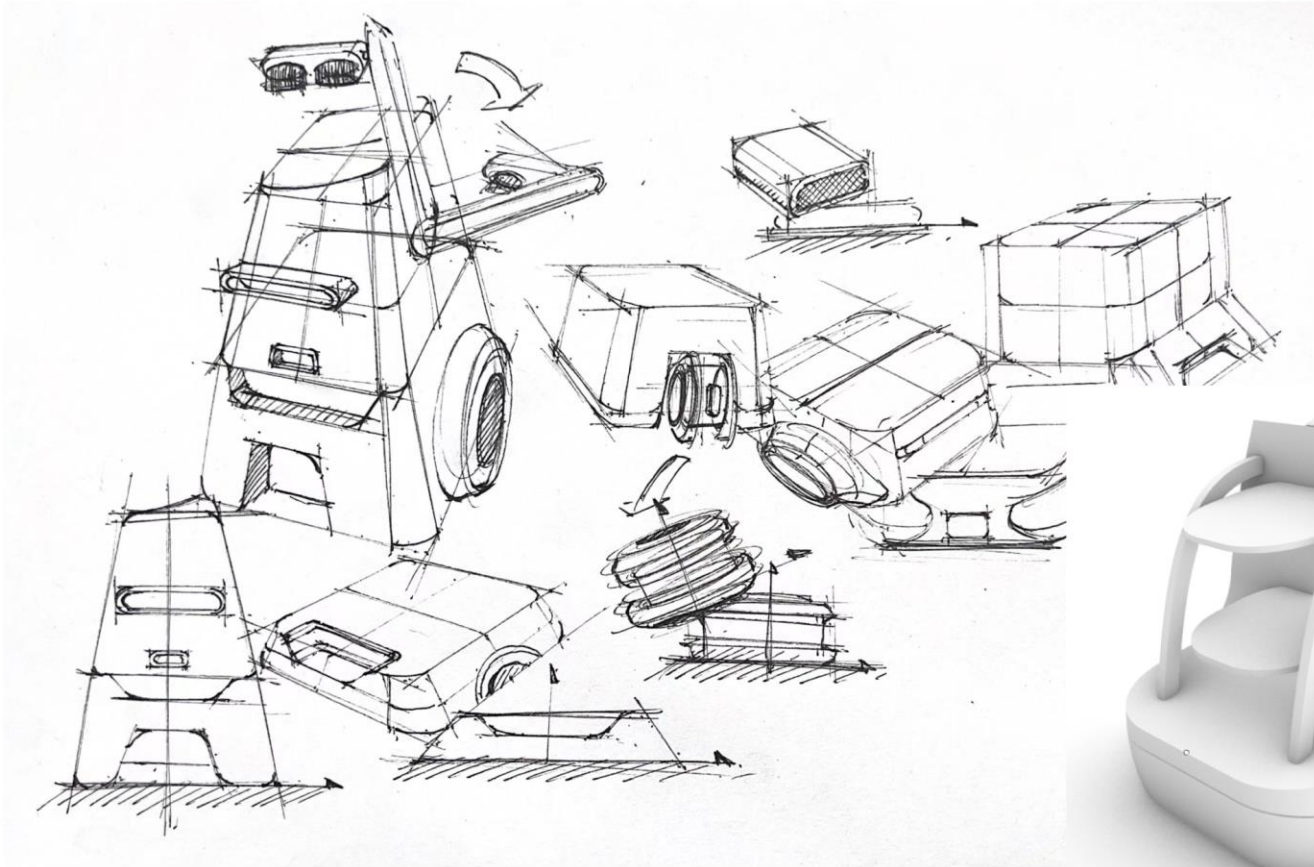
IMAGE ANALYSIS

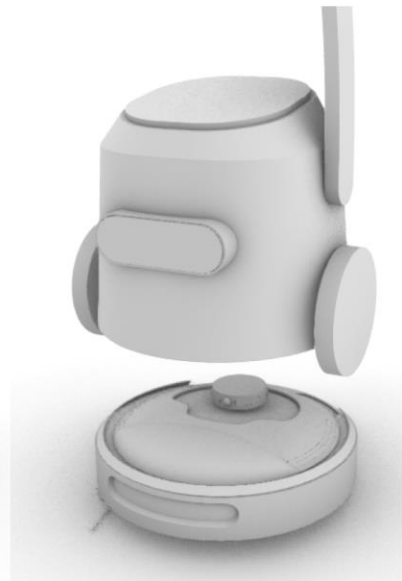
意向分析

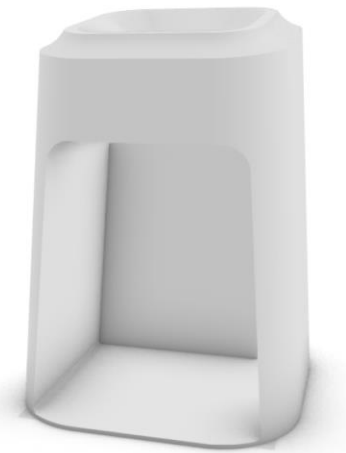
意向模型：极简，磨砂，屏幕，人体工学

SKECH DEDUCTION

草图推演







Cat companion robot

猫咪陪伴机器人

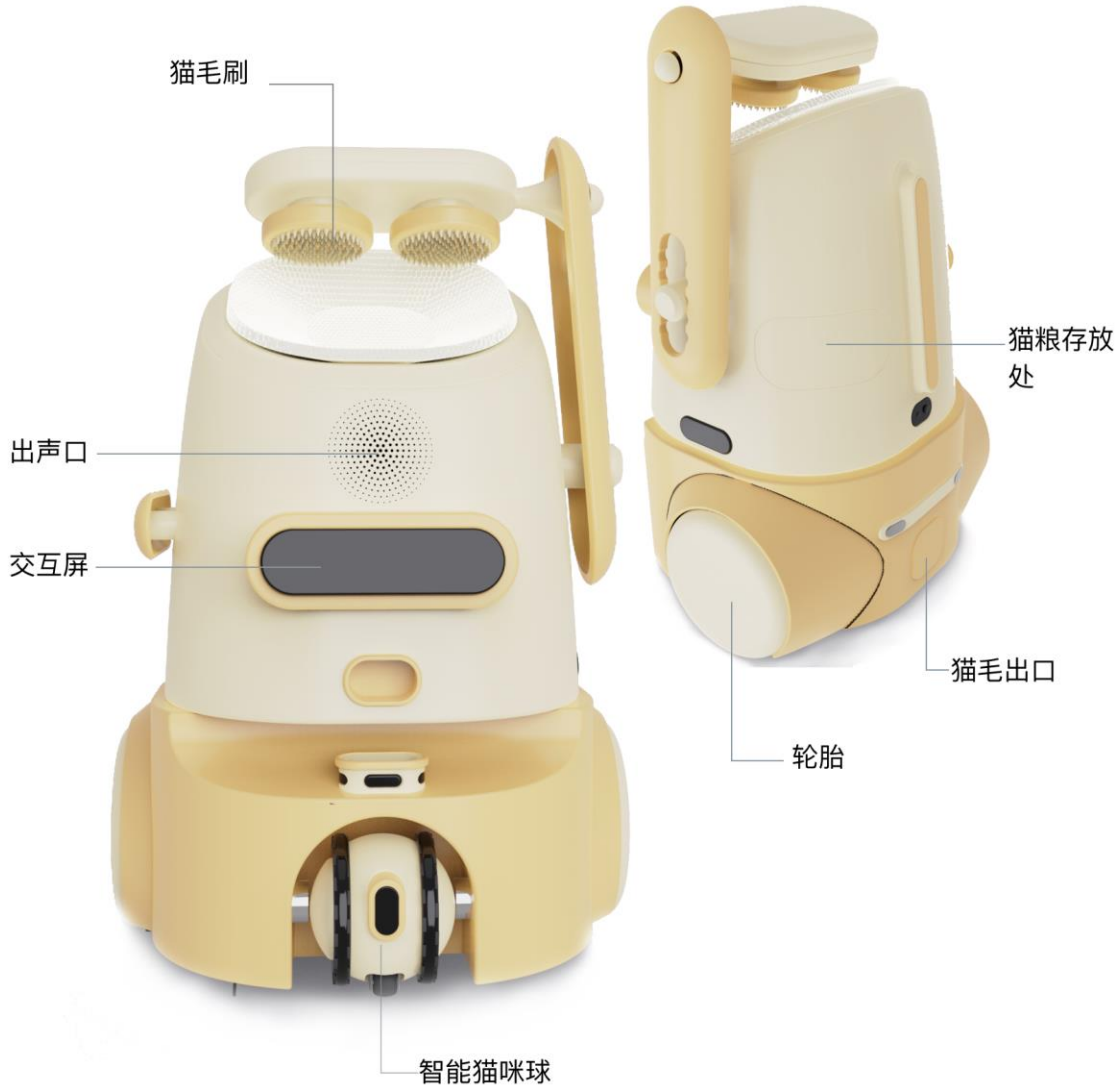
DESGIN DESCRIPTION

设计说明

该设计是一款为日常猫主人工作或其他原因而无法照顾和陪伴猫咪而设计的一个智能机器人，它可以在主人不在时，给予猫咪提供照顾和陪伴。该设计包含了猫咪日常需求的众多功能，比如陪伴玩耍，粮食投喂，远程监控，猫毛梳理和清理等功能，通过智能化的处理，从而达到陪伴猫咪的目的。

PRODUCT DESCRIPTION

产品说明



PRODUCT DETAILS

产品细节

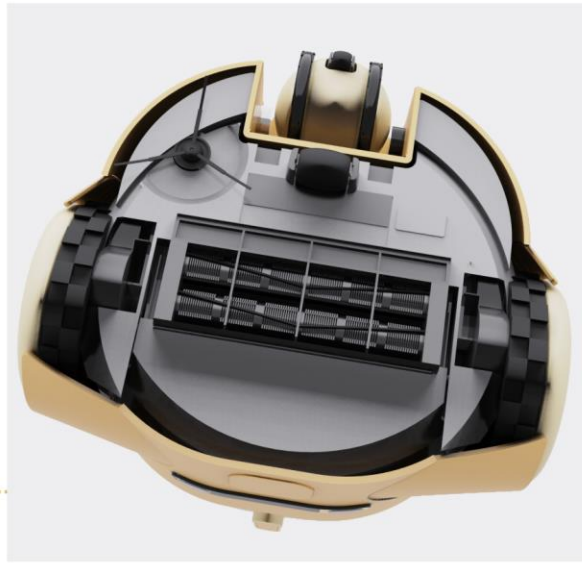
FUNCTION DESCRIPTION

功能说明

CAT GROOMING

猫毛梳理

猫咪躺在猫盘时，可以开启自动猫毛梳理，机械臂会开始转动，带动猫毛梳为猫毛梳理毛发，保持猫咪清洁。



CAT HAIR CLEANING

猫毛清理

机器人底部为清扫结构，设计有吸尘和清理的功能，当猫咪玩耍时掉落猫毛以及产生其他垃圾时，该机器人会及时继续清洁处理，大大降低了猫主人的工作量。

FUNCTION DESCRIPTION

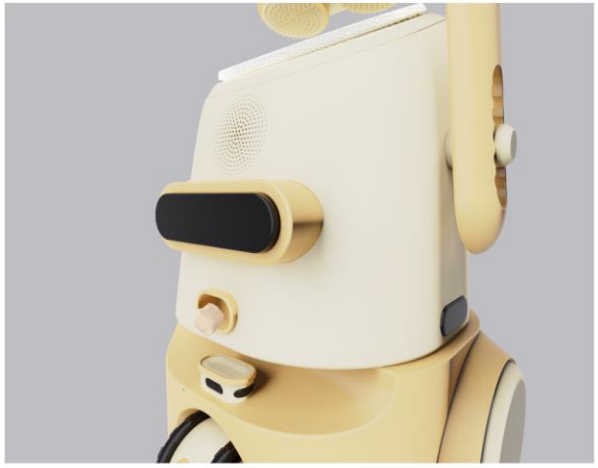
功能说明

TOY INTERATION

玩具互动

机器人可以投射一个智能可操控的遥控球，可以经过app来控制球的移动，从而实现猫主人与猫咪的互动，让平时的猫咪不会感到无聊。

零食出口

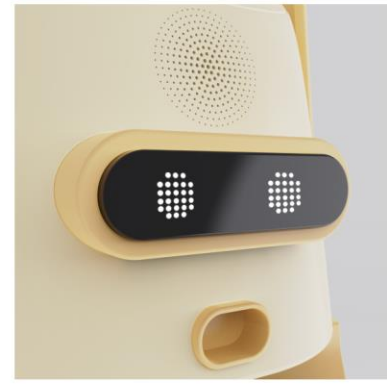


SNACK FEEDING

零食投喂

前方的口洞可以投喂出冻干等猫咪小零食，从而激起猫咪的兴趣，通过投喂零食，可以增加与猫咪之间的互动，加深彼此的感情。猫咪在享受美味的同时，也会将这种愉悦的体验与主人联系起来，从而增强你们之间的亲密关系。选择一些具有特定健康益处的零食，如有助于洁齿或助消化的零食，可以辅助维护猫咪的口腔健康和消化系统。

零食存放



INTELLIGENT INTERATION

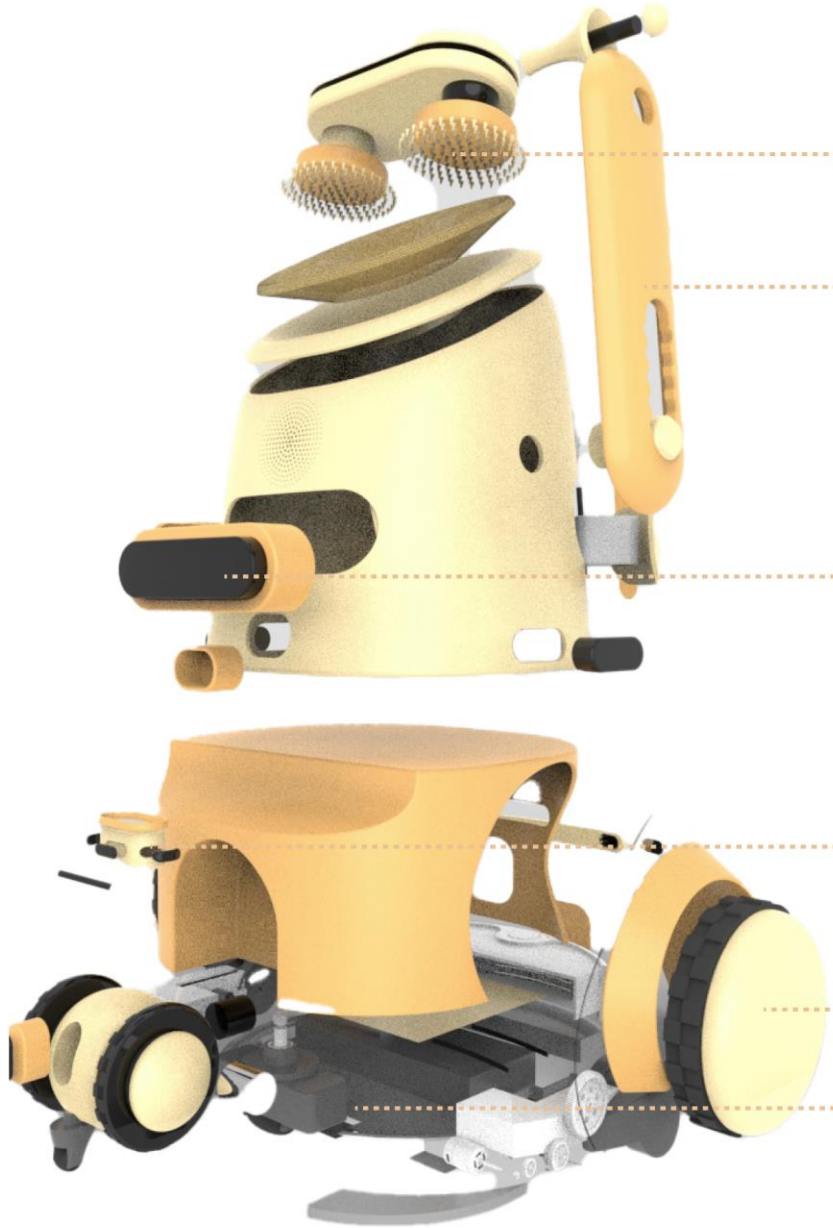
智能交互

主人可以通过摄像头，远程同猫咪进行交互，可以通过发音器远程同猫咪讲话，可以远程手动操控一些设备。机器人与猫咪互动时，也会自动发出一些有趣的声音以及在交互屏幕做出一些表情，从而与猫咪进行更好的互动，无人时陪伴猫咪

UI介绍

EXPLOSIVE VIEW

爆炸图分析



猫毛刷

猫盆

交互屏幕

摄像头

轮组

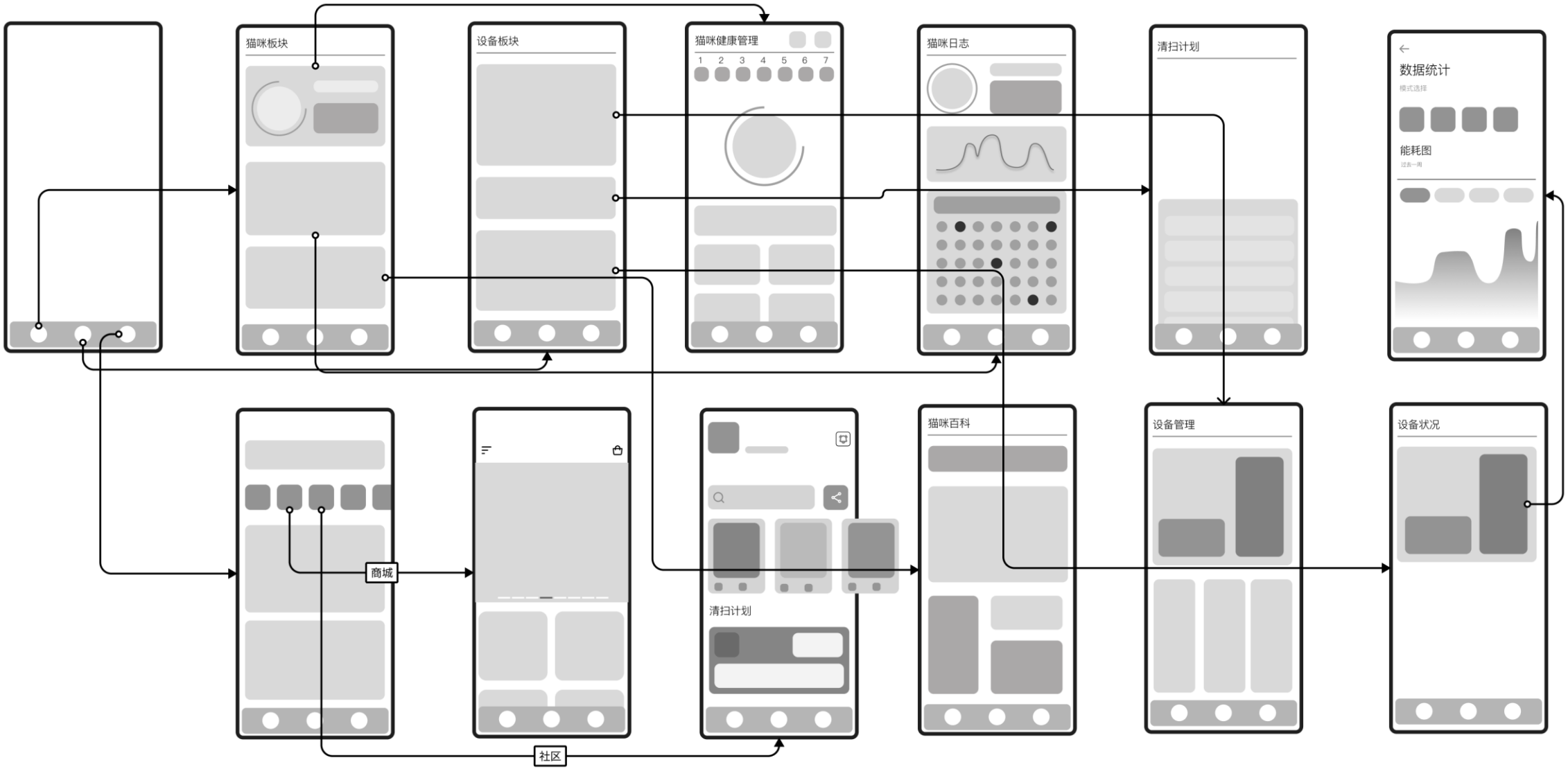
清扫结构

RENDERING PICUTURE

效果图

LOW-FIDELITY FLOWCHARTS

低保真流程图



9:41
2023年4月
布丁 橘猫
健康状况：良好
活动状况
全面呵护猫咪的活动
睡眠状况
无微不至 监测睡眠
身体状况
全方位监测身体状况
毛量状况
持续监测猫咪毛量情况
今日运动峰图
时刻记录猫咪的运动状况
AR导航遛猫
选区清扫
远程陪伴
Live
Robot vacuum
远程照看
Find you pet by using your robot vacuum
Look for pet
设备选择
遛猫球
猫毛刷
语音呼唤
Hello,
小蒲
猫咪世界
详细记录了您家宝贝的身体情况
由此进入
设备管理
为您带来一个更加干净整洁的生活环境
由此进入
搜索
猫咪社区
猫咪商城
猫咪娱乐
猫咪健康
为你推荐
查看更多
健康咨询
如何更好地照顾猫猫
宠物美业
如何让您的宠物变得更可爱
清洁记录
耗能图
过去一周
更多
猫咪百科

UI DESIGN

UI设计

THE END